



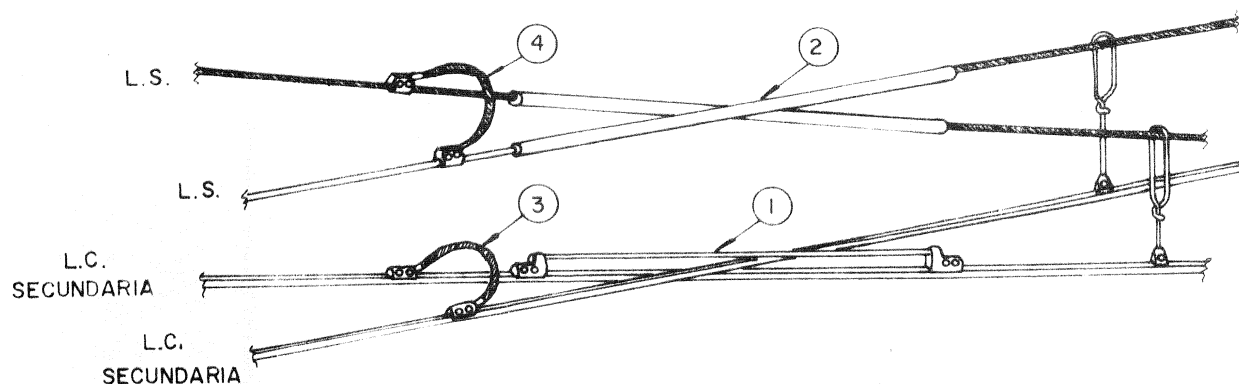
**SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS
LINEA ROCA (ETAPA I)**

**TEXTO DE LINEAMIENTOS GENERALES
SOBRE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA**

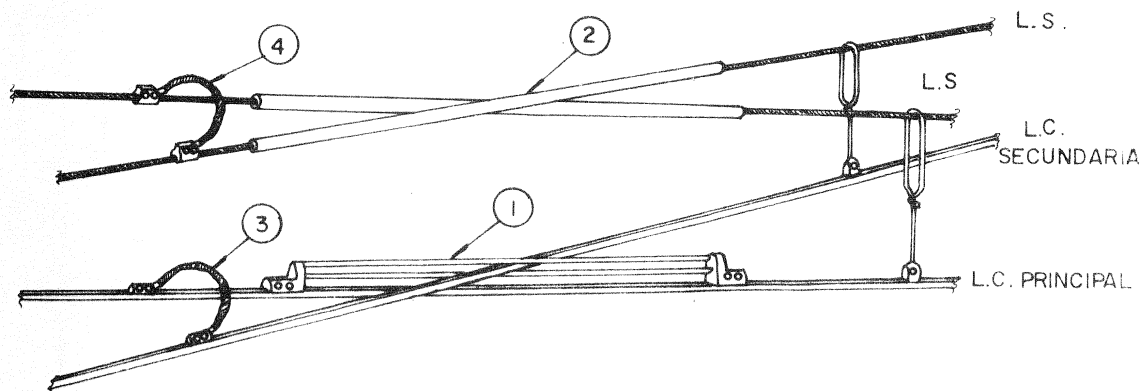
TOMO II

**AREA CATENARIA
JARTS
1985**

TIPO MONOESCALONADO

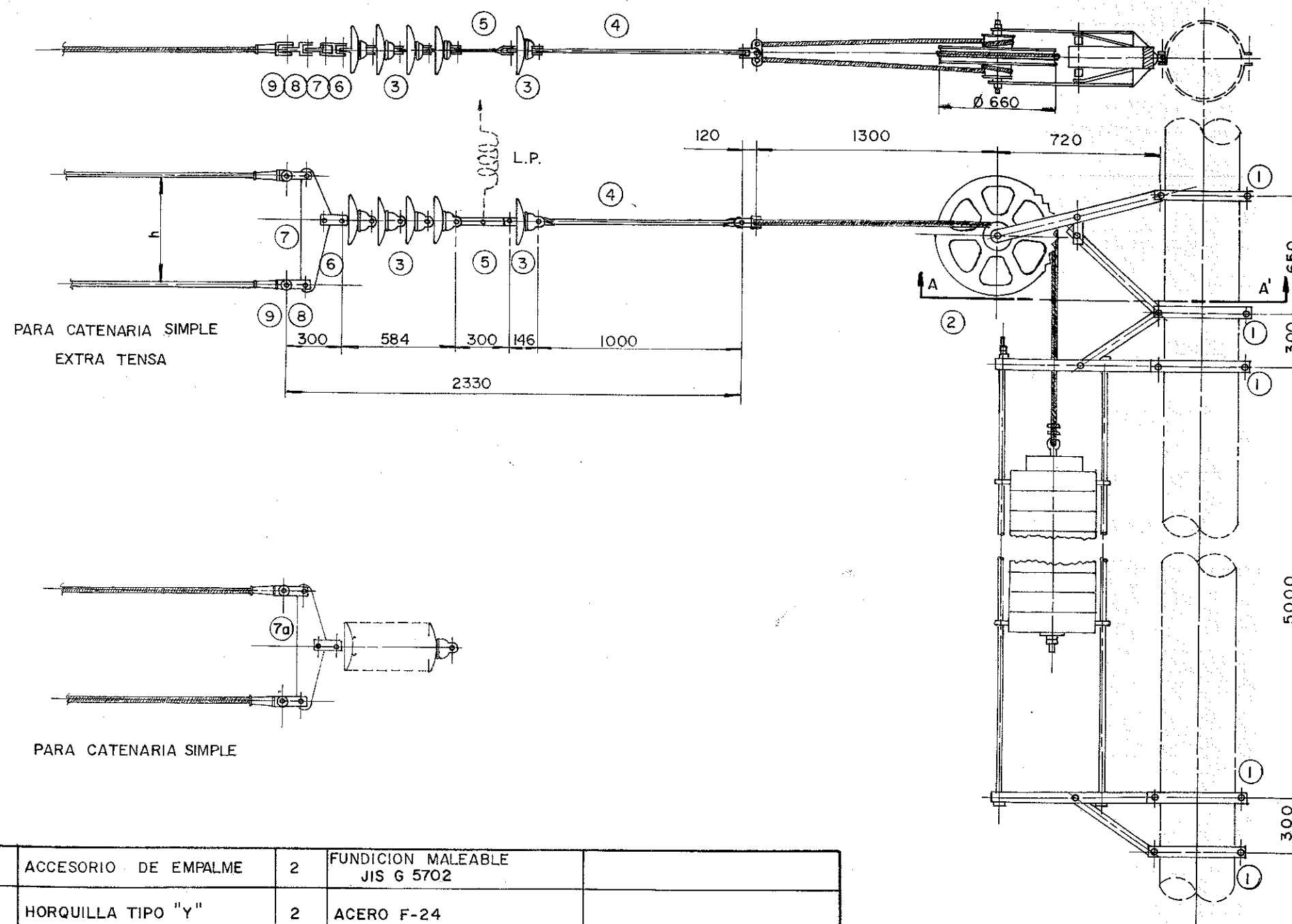


TIPO BIESCALONADO



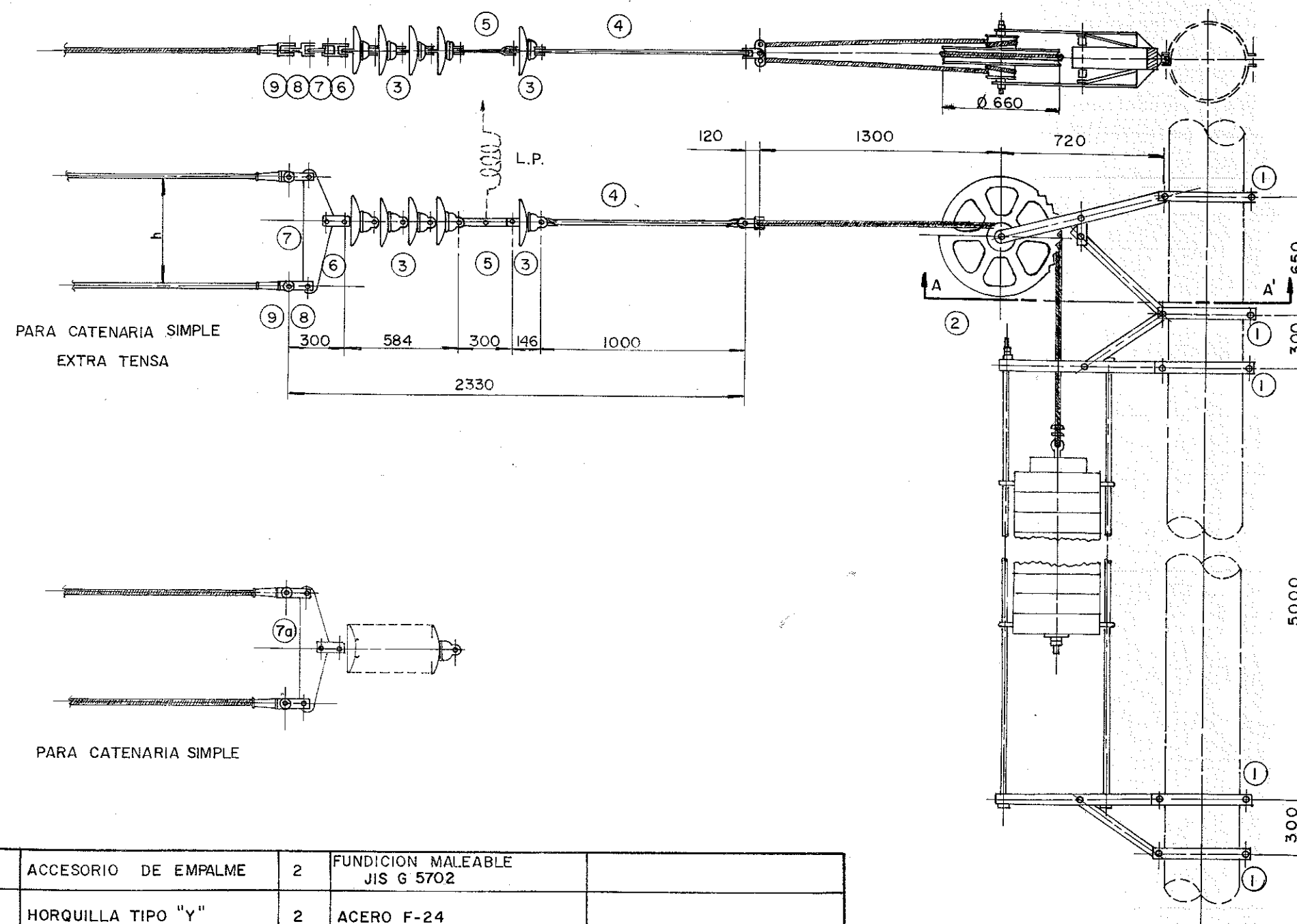
4	CONECTOR	1	PARA LS - LS	LA LONGITUD VARIA DE ACUERDO A LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL
3	CONECTOR	1	PARA LC - LC	CRUCE Y LOS BALANCEADORES DE TENSION DE LAS CATENARIAS
2	PROTECTOR PARA L.S	2	PARA EL CRUCE $L = 2000$	SE ATA CON ALAMBRE EN LOS EXTREMOS
1	PUENTE PARA CRUCE	1	PARA LC	LA LONGITUD VARIA SEGUN LAS CARACTERISTICAS DEL CRUCE DE VIAS
POS.	DENOMINACION	CAN.	OBSERVACIONES	

FIG N°37 - DISPOSITIVO DE CRUCE DE CATENARIAS



9	ACCESORIO DE EMPALME	2	FUNDICION MALEABLE JIS G 5702	
8	HORQUILLA TIPO "Y"	2	ACERO F-24	
7a	YUGO	1	CHAPA ACERO F-24	
7	YUGO	1	"	
6	HORQUILLA TIPO "H"	1	ACERO F-26	
5	HORQUILLA TIPO "Y"	1	ACERO F-26	
4	HERRAJE P/ACOPLAMIENTO	1	ACERO F-26 Ø 22	
3	AISLADOR DE SUSPENSION	5	PORCELANA	Ø 250 mm (JIS 3810)
2	BALANCEADOR DE TENSION	1		
1	ABRAZADERA	5	ACERO F-24	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG N° 39 - DISPOSITIVO DE ARRIOSTRAMIENTO CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION, TIPO A
POLEA



9	ACCESORIO DE EMPALME	2	FUNDICION MALEABLE JIS G 5702	
8	HORQUILLA TIPO "Y"	2	ACERO F-24	
7a	YUGO	1	CHAPA ACERO F-24	
7	YUGO	1	"	
6	HORQUILLA TIPO "H"	1	ACERO F-26	
5	HORQUILLA TIPO "Y"	1	ACERO F-26	
4	HERRAJE P/ACOPLAMIENTO	1	ACERO F-26 Ø 22	
3	AISLADOR DE SUSPENSION	5	PORCELANA	Ø 250 mm (JIS 3810)
2	BALANCEADOR DE TENSION	1		
1	ABRAZADERA	5	ACERO F-24	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG N° 39 - DISPOSITIVO DE ARRIOSTRAMIENTO CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION, TIPO A POLEA

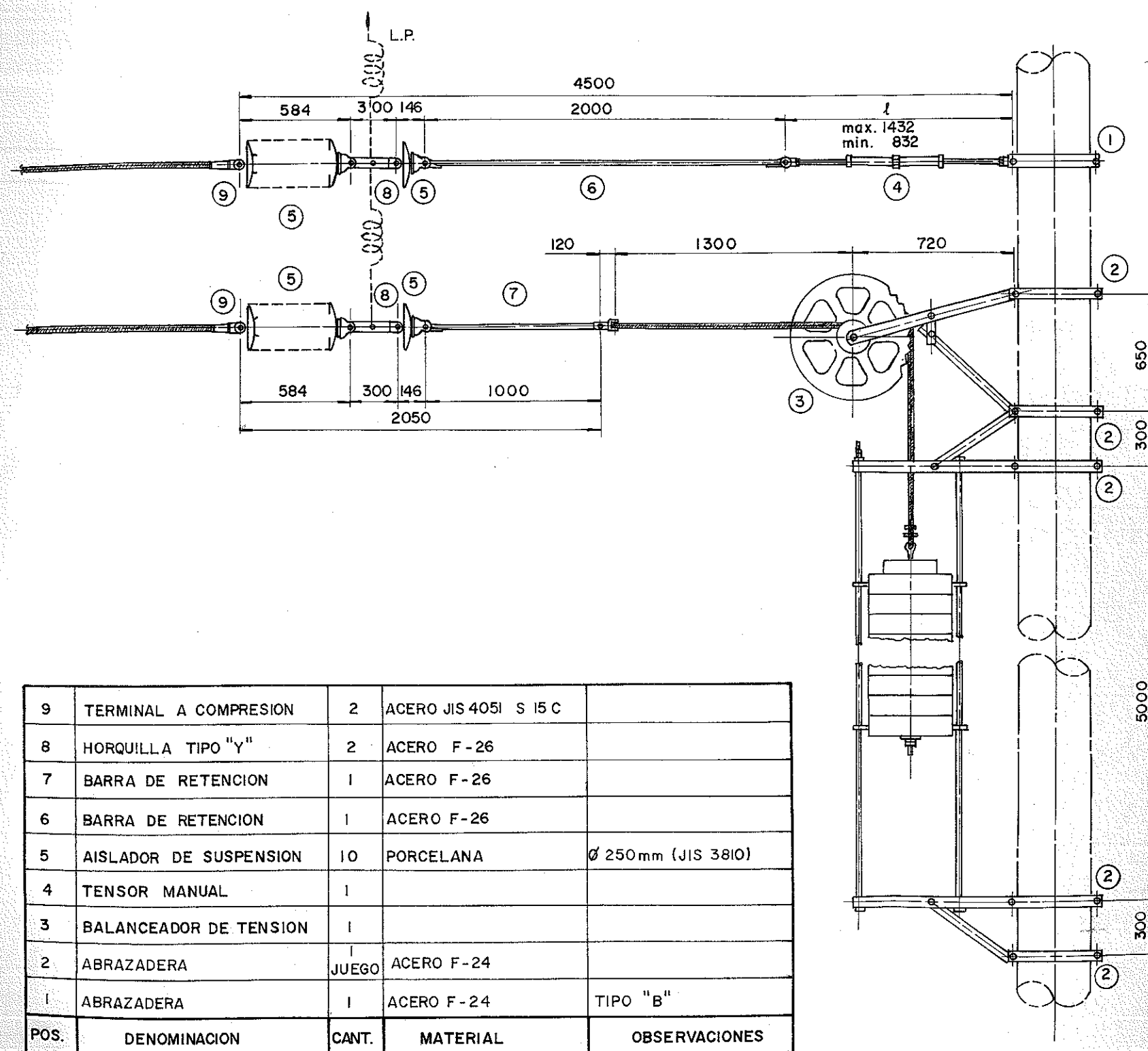
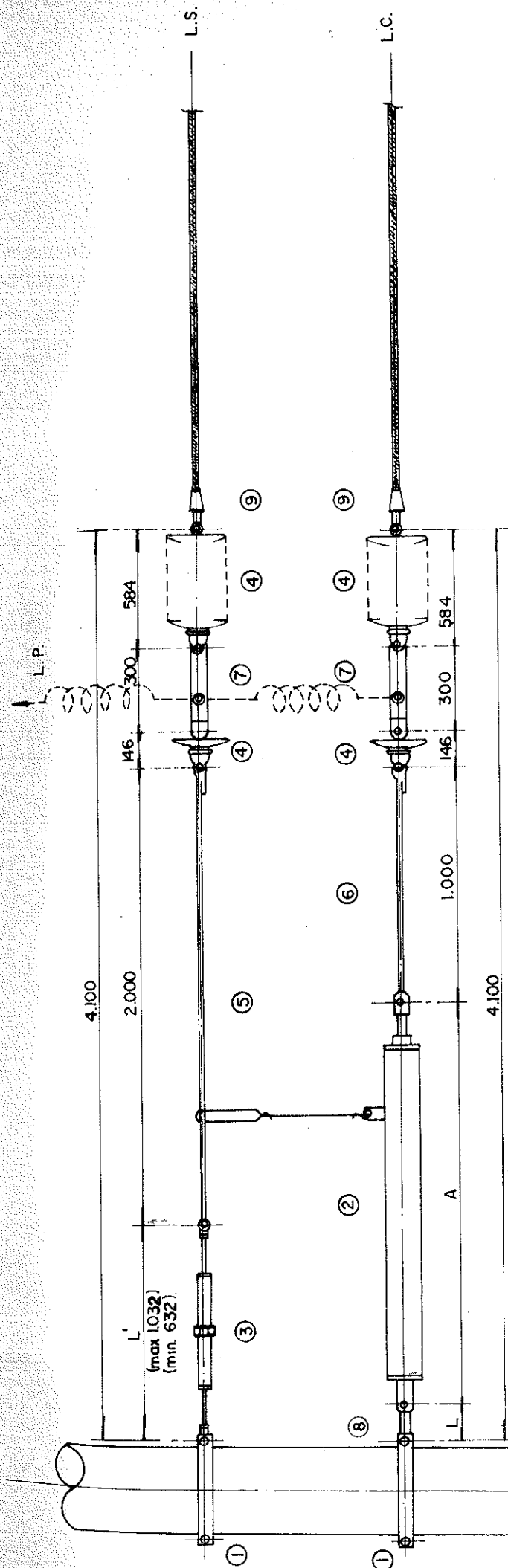


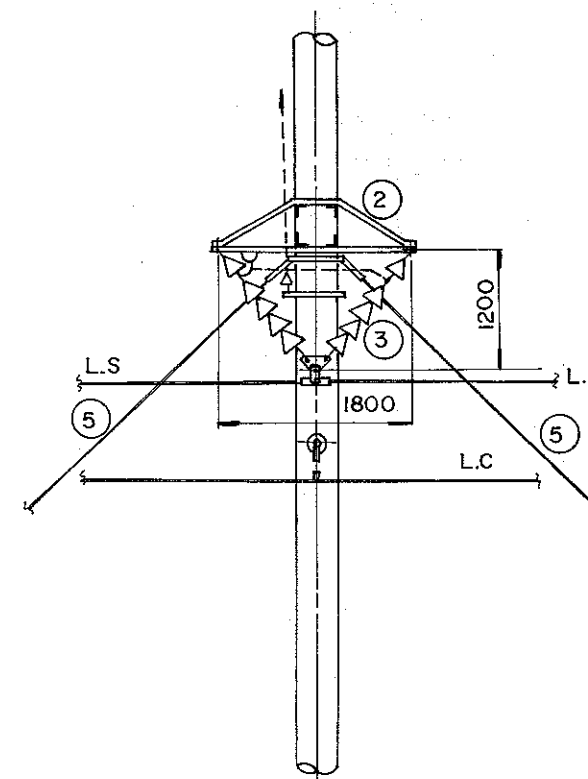
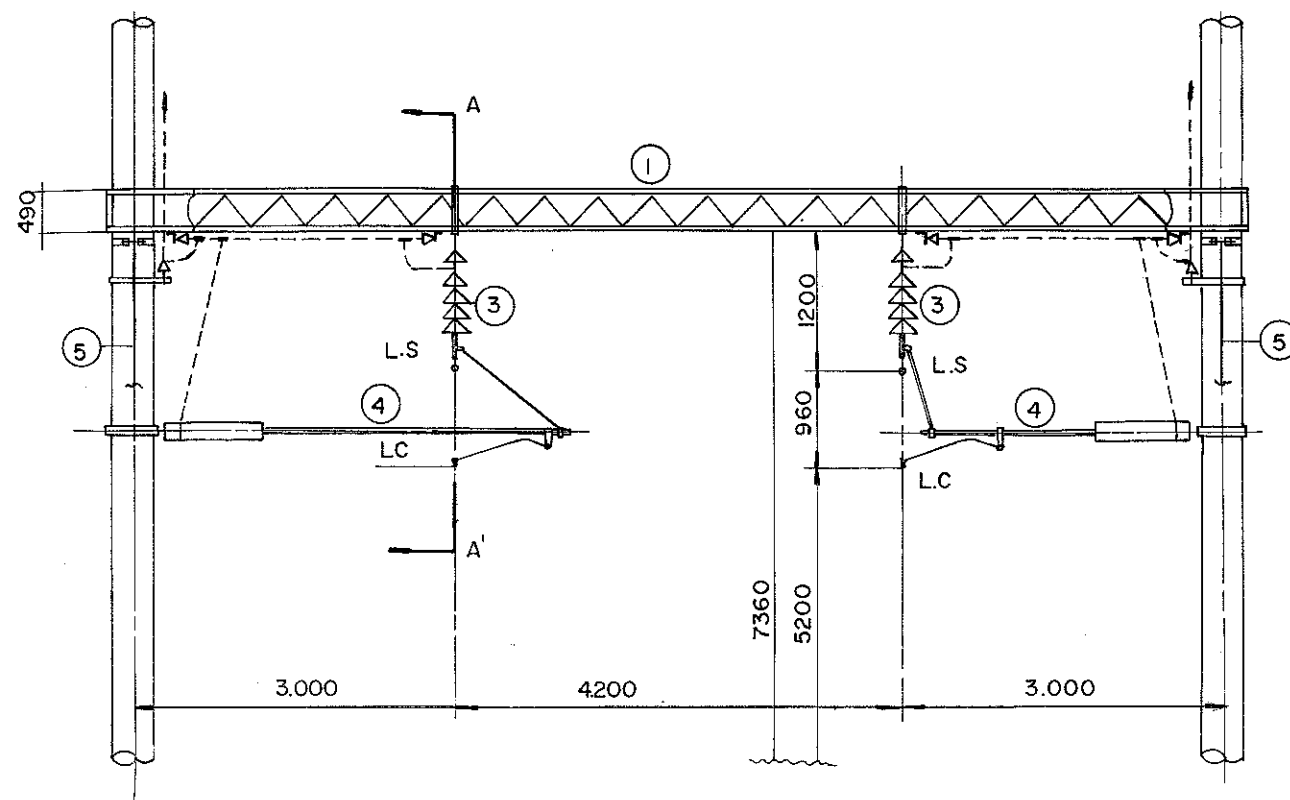
FIG Nº 40 - DISPOSITIVO DE ARRIOSTRAMIENTO CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION, TIPO A POLEA (SOLO PARA LINEA DE CONTACTO)



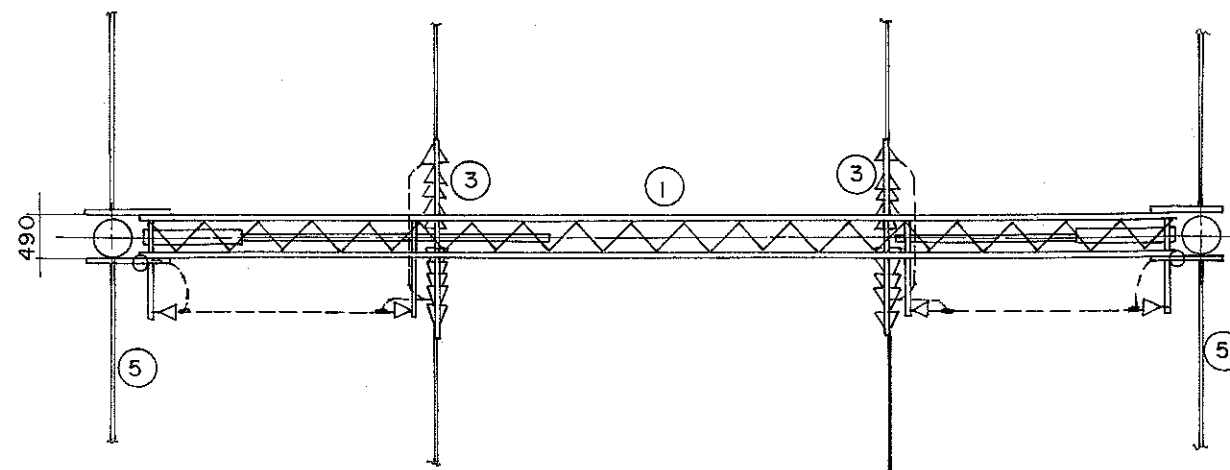
POS	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	OBSERVACIONES
9	TERMINAL A COMPRESION	2	ACERO JIS 40SI S15C	
8	PLANCHUELA DE PROLONGACION	1	ACERO F-24	
7	HORQUILLA TIPO "Y"	2	ACERO F-26	
6	BARRA DE RETENCION	1	ACERO F-26 Ø 16 x 1,000	
5	BARRA DE RETENCION	1	ACERO F-26 Ø 16 x 2,000	
4	AISLADOR DE SUSPENSION	10	PORCELANA	
3	TENSOR MANUAL	1		
2	BALANCEADOR DE TENSION	1		
1	ABRAZADERA	2	ACERO F-24	TIPO "B"

A	L
1853	230

FIG Nº41 - DISPOSITIVO DE ARRIOSTRAMIENTO CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION, TIPO A RESORTE HELICOIDAL

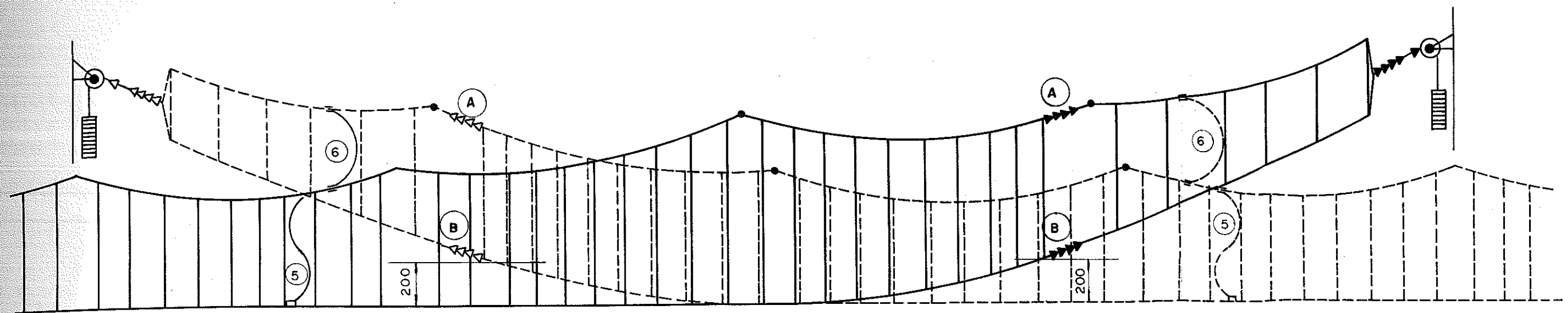


CORTE A-A'

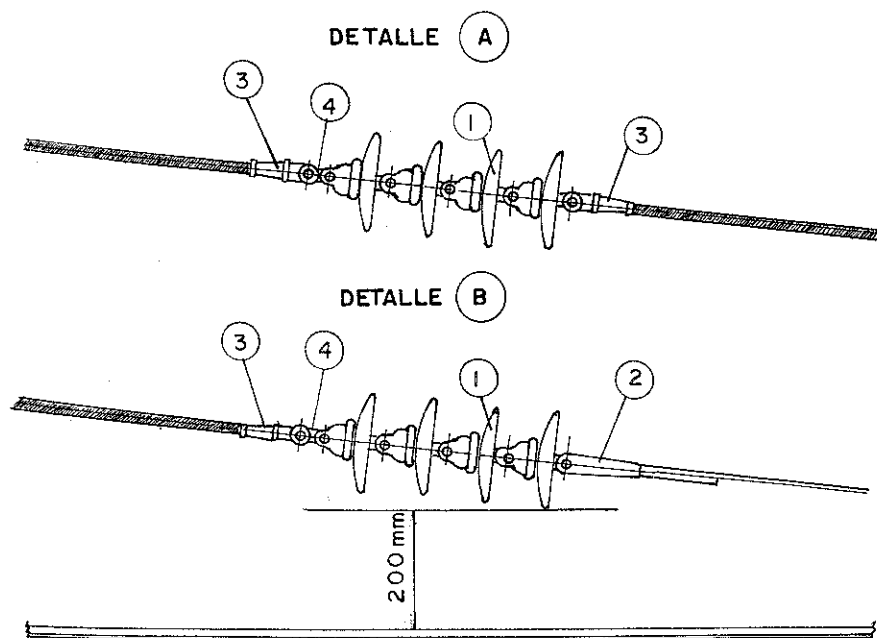
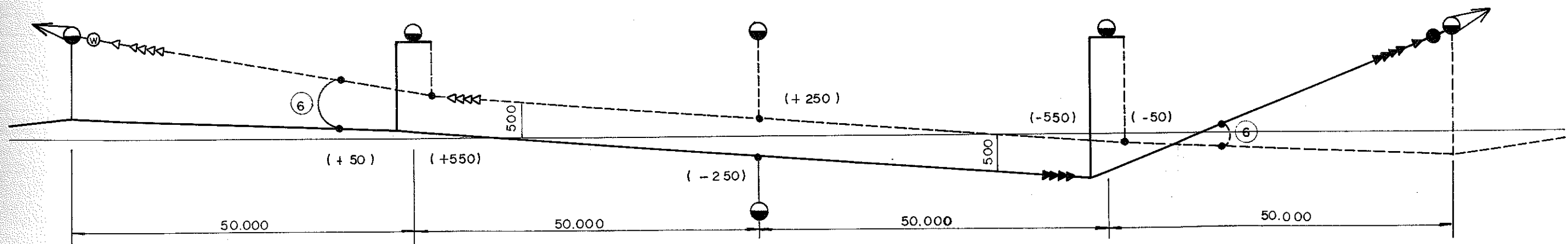


5	RIENDA	4	CABLE ACERO 135 mm ²	SIMPLE
4	CAÑO HORIZONTAL	2	TUBO DE ACERO	
3	DISPOSITIVO DE SUSPENSION	2	CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSION Ø 250 mm	
2	CRUCETA	2	PLANCHUELA ACERO	PARA SUSPENSION EN V
1	VIGA RIGIDA	1	ACERO PNL 75 x 75 x 9	TIPO CANASTO
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG Nº 42 - SISTEMA DE RETENCION ANTIDESLIZAMIENTO LONGITUDINAL



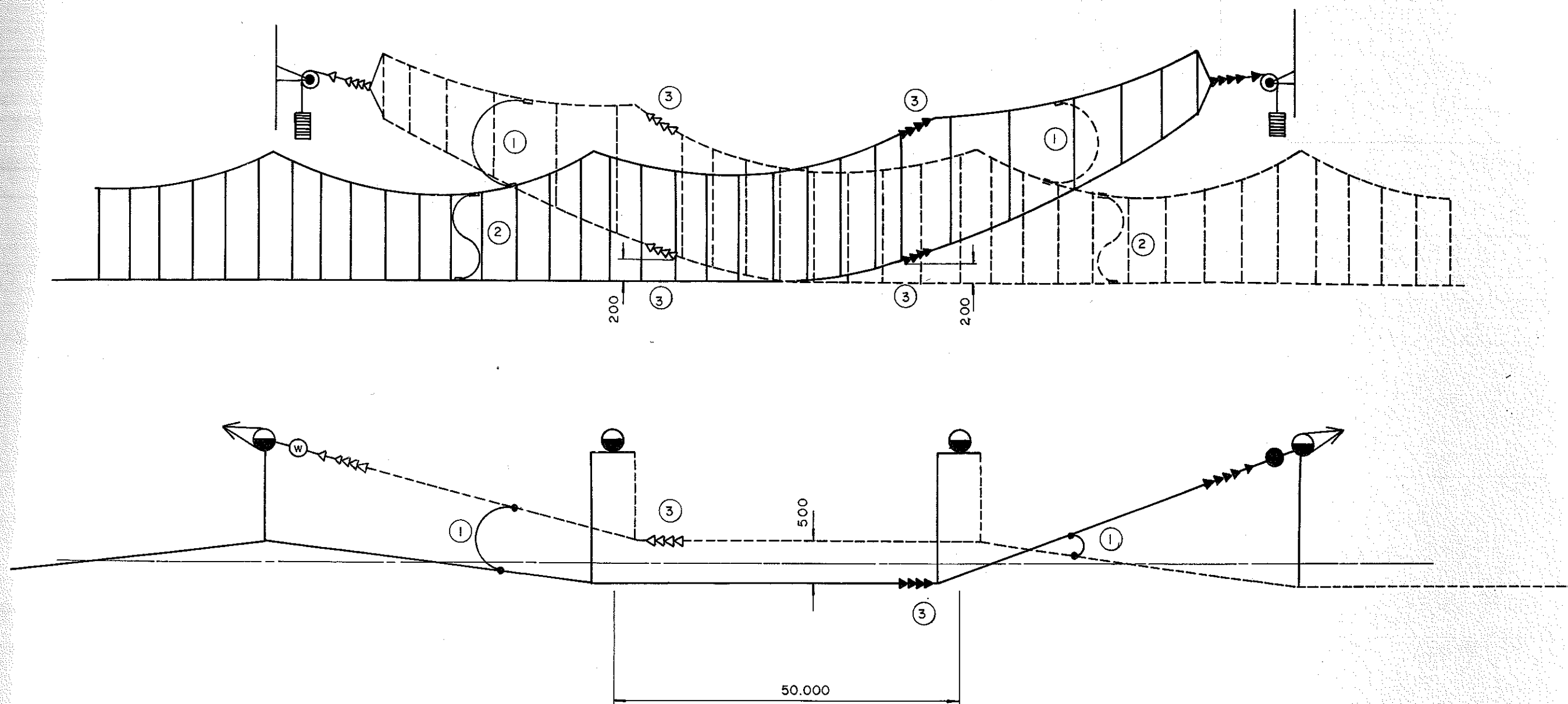
SENTIDO DEL MOVIMIENTO DE LOS TRENES



6	CONECTOR LS-LS	2	AC RECOCIDO CINCADE	
5	CONECTOR LS-LC	2	AC RECOCIDO CINCADE	
4	HORQUILLA TIPO "Y" 6x100	4	ACERO F-26	
3	TERMINAL PARA LS	6	PARA CABLE ACERO 135mm ²	
2	TERMINAL PARA LC	2	PARA ALAMBRE CU. 170mm ²	
1	AISLADOR DE SUSPENSION	16 *	PORCELANA	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

* NO INCLUYE A LOS CORRESPONDIENTES A LOS BALANCEADORES

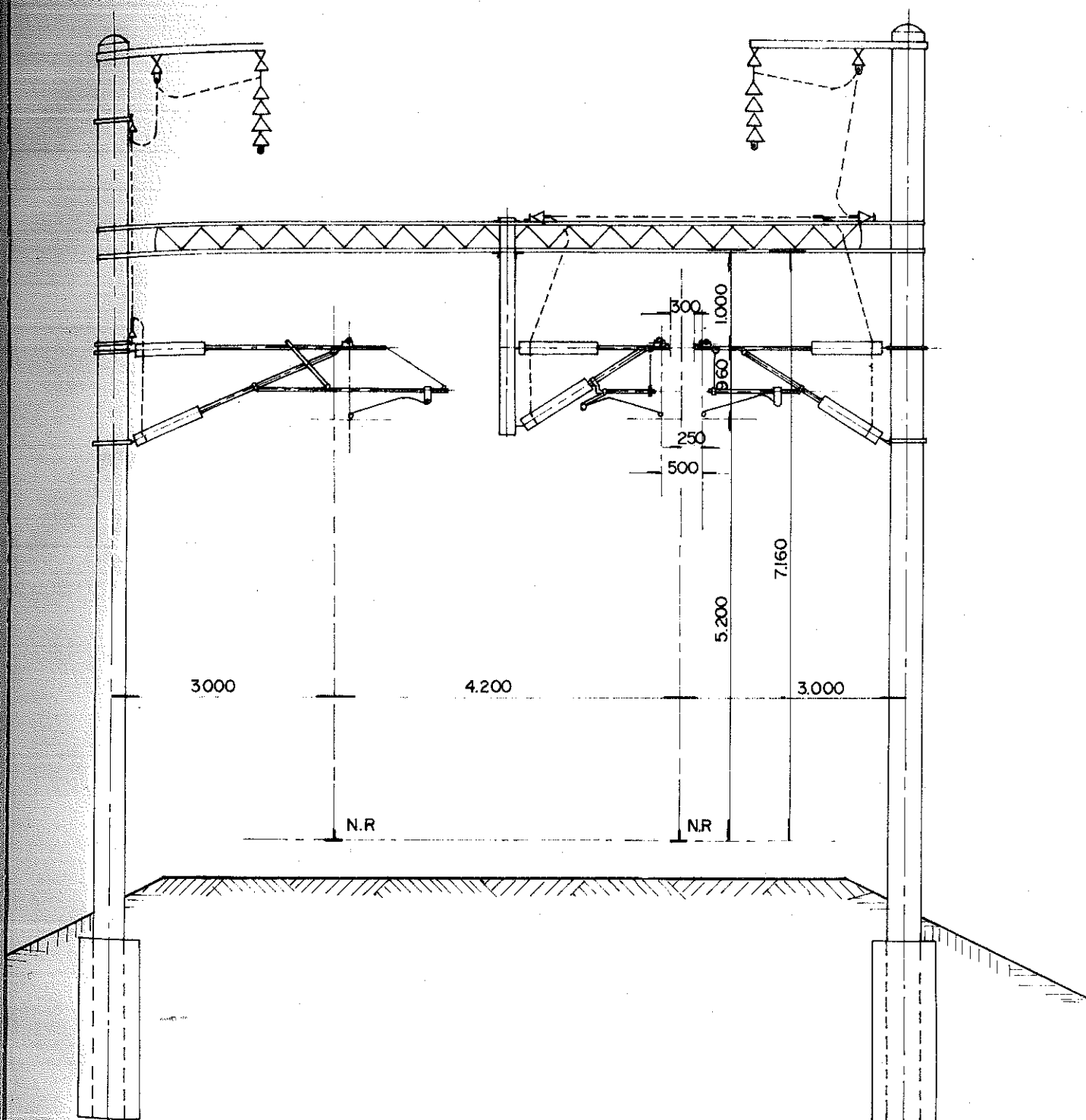
FIG^o43A- SECCIONAMIENTO AEREO EN TRAMOS CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION



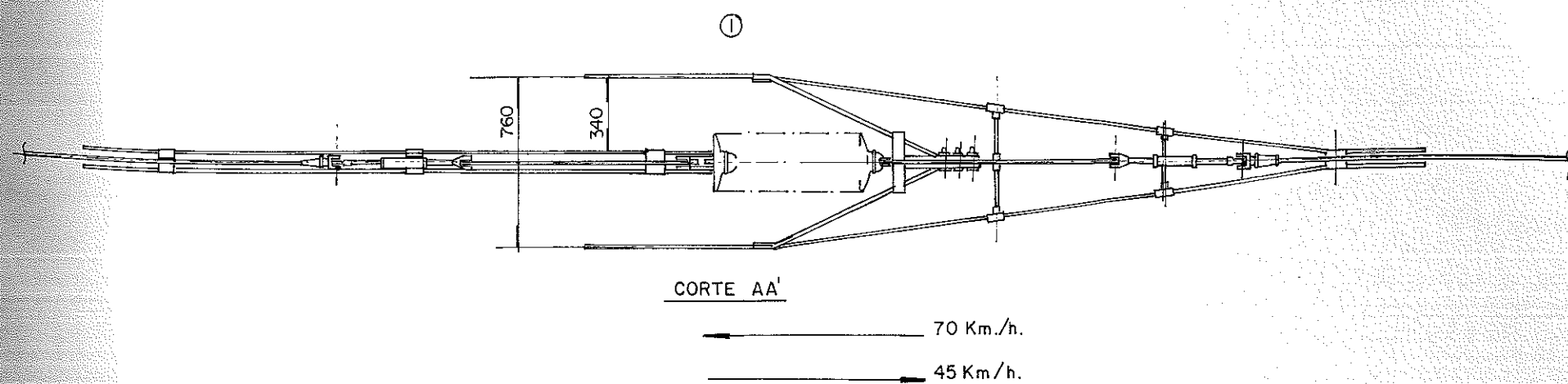
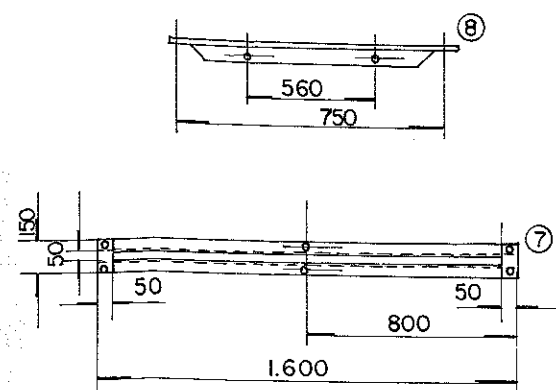
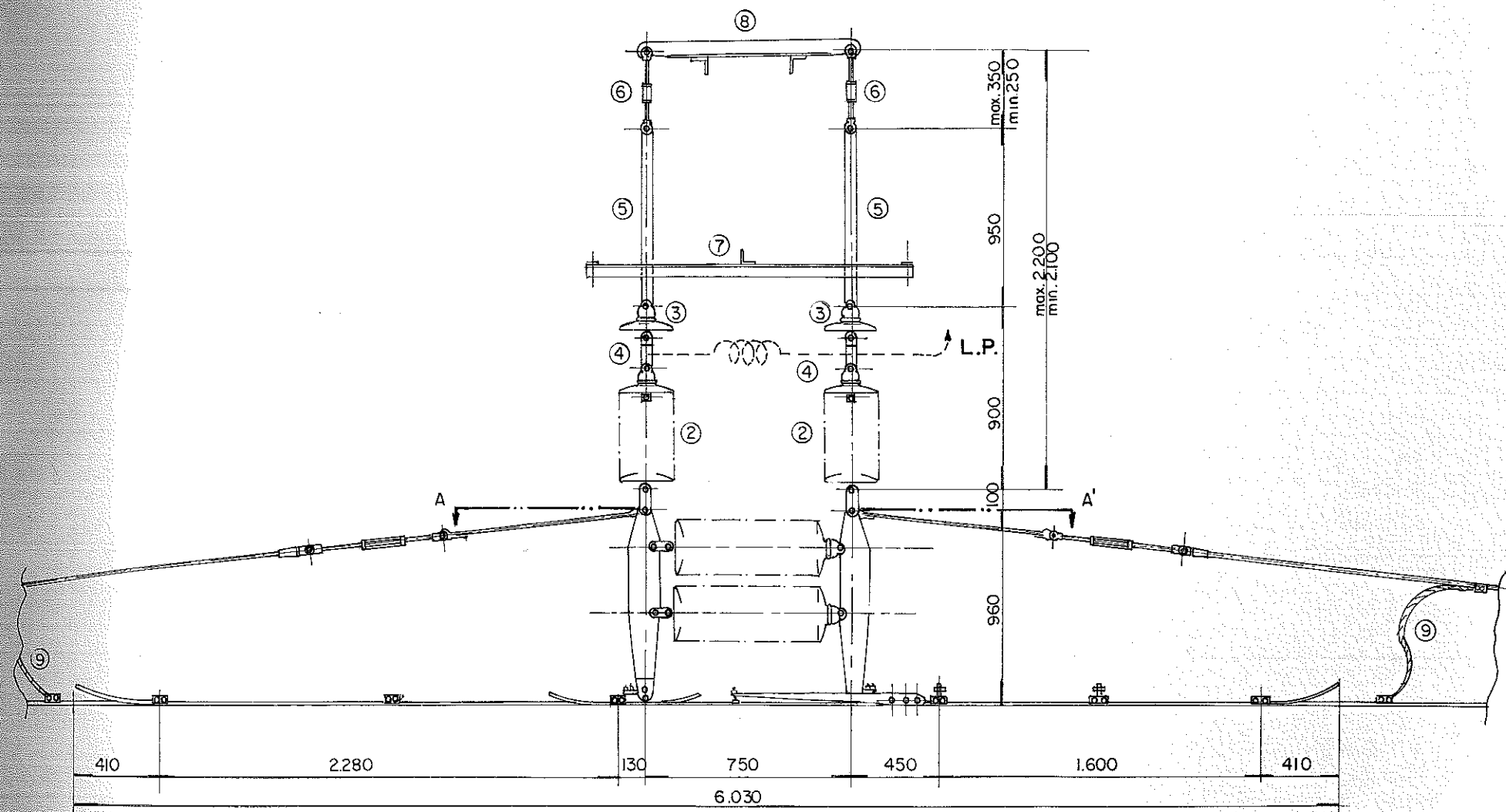
3	AISLADOR DE SUSPENSION	16 *	PORCELANA	
2	CONECTOR LS - LC	2	AC RECOCIDO CINCADE	
1	CONECTOR LS - LS	2	AC RECOCIDO CINCADE	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

* NO INCLUYE A LOS CORRESPONDIENTES A LOS BALANCEADORES

FIG N°43B - SECCIONAMIENTO AEREO EN TRAMOS CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION

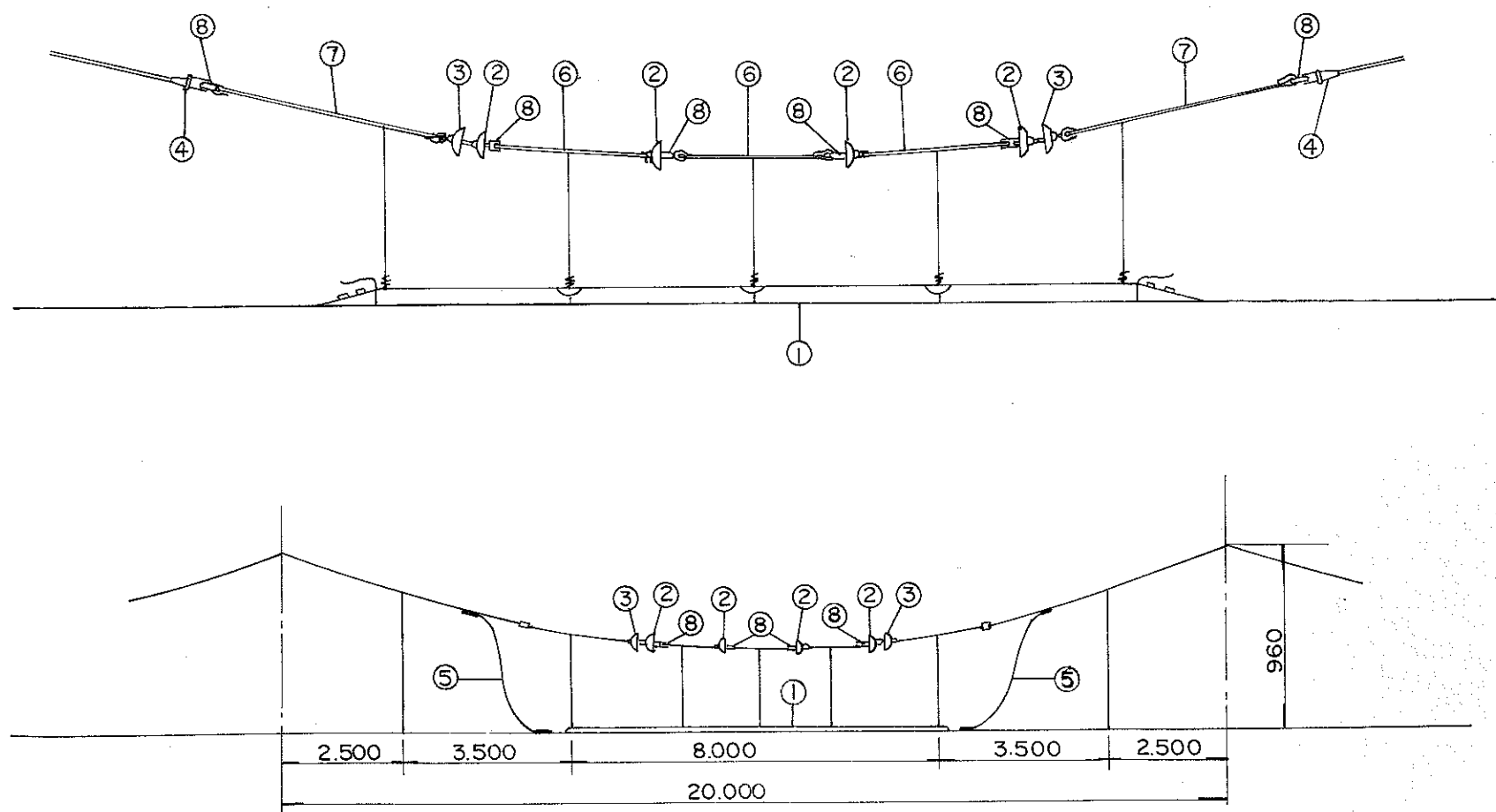


FIGNº44 - DISPOSICION NORMAL DE POSTES EN LA PARTE CENTRAL DE UN SECCIONAMIENTO AEREO



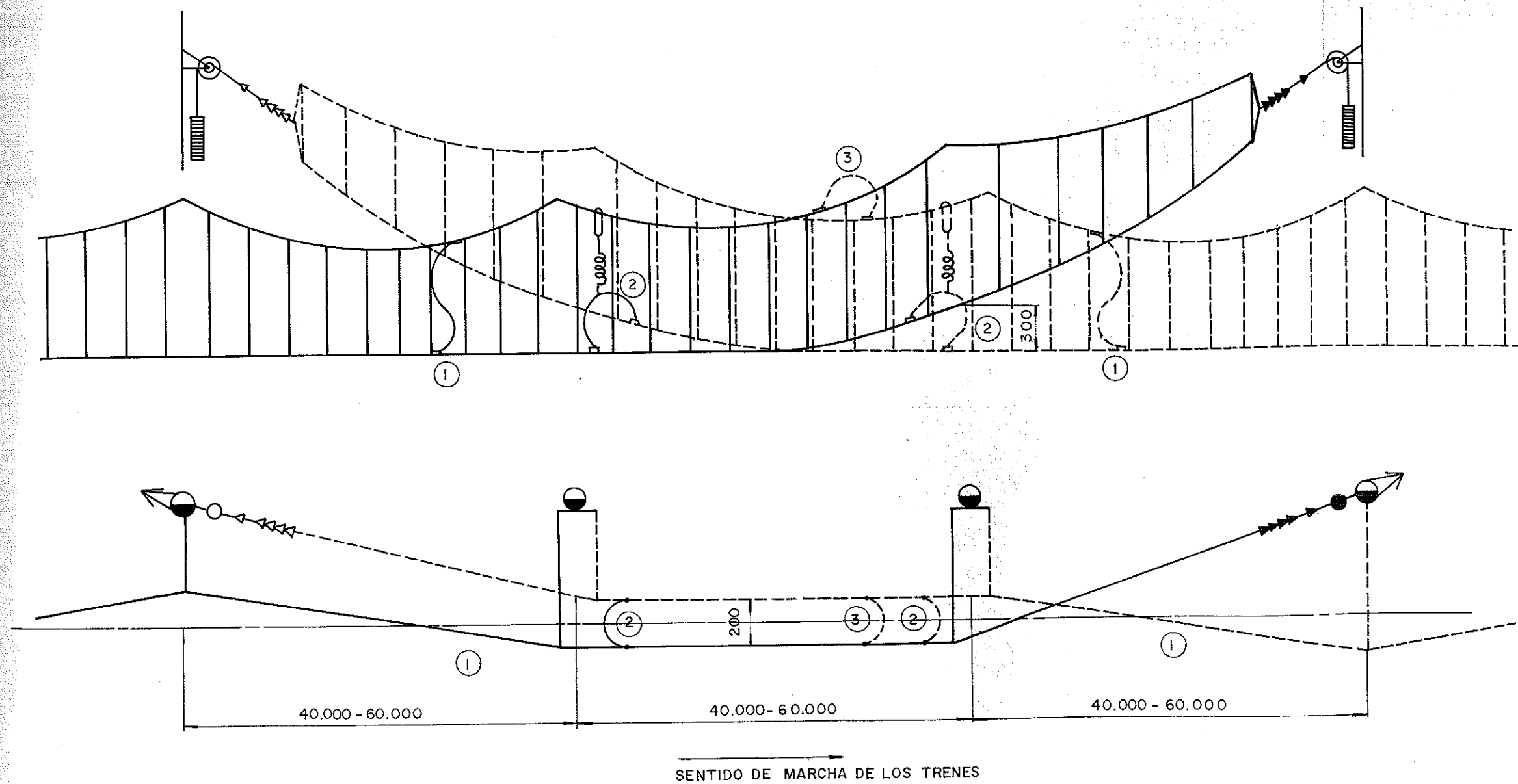
9	CONECTOR	2	ACERO REDONDO CINCO.	L.S - L.C.
8	SOPORTE SUPERIOR DEL SECCIONAMIENTO	1	ACERO PNL 75x75x8	IRAM 558
7	GUIA SOPORTE INFERIOR DEL SECCIONAMIENTO	1	ACERO PNL 50x50x6	IRAM 558
6	TENSOR	2		250~350
5	HERRAJE DE UNION	2	ACERO F-25	6x50x950
4	HORQUILLA TIPO "Y"	2	ACERO F-26	
3	AISLADOR DE SUSPENSION	2	PORCELANA	
2	AISLADOR DE SUSPENSION	8	PORCELANA	
1	CONJUNTO	1	JIS 35318	
POS.	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG N° 45 - SECCIONAMIENTO TIPO AISLADOR (PARA LA MISMA FASE)



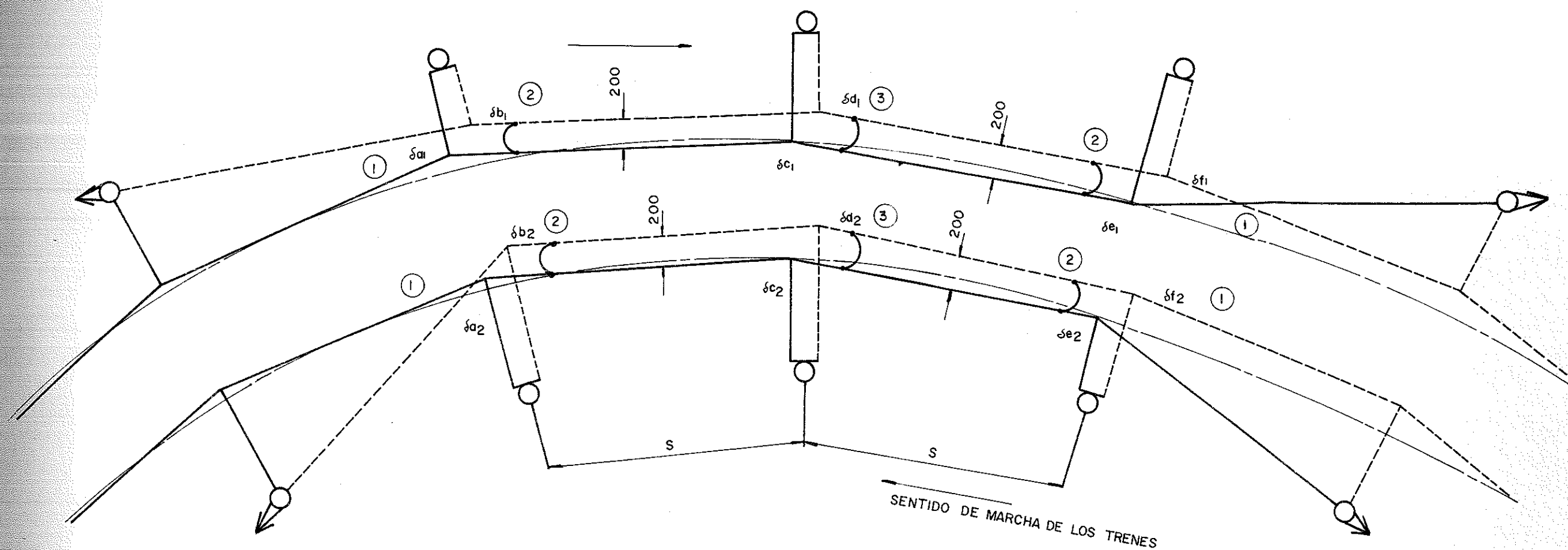
8	HORQUILLA TIPO H	6	ACERO F-26	
7	BARRA DE RETENCION	2	ACERO F-26	
6	BARRA DE RETENCION	3	ACERO F-26	
5	CONECTOR	2	ACERO COCIDO CINCADO	
4	TERMINAL A COMPRESION	2	ACERO JIS 4051 S 15C	
3	AISLADOR DE SUSPENSION	2	PORCELANA	
2	AISLADOR DE SUSPENSION	4	PORCELANA	
1	BARRA AISLANTE	1	FIBRA DE VIDRIO SILICONADO	
POS	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	OBSERVACION

FIG N°46- TRAMO NEUTRO, 8 m (PARA DISTINTAS FASES)



3	CONECTOR	1		ENTRE LS Y LS
2	CONECTOR	2		ENTRE LC Y LC CON RESORTE
1	CONECTOR	2		ENTRE LS Y LC
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG N° 47 - CONEXION AEREA DE CATENARIAS CON BALANCEADORES DE TENSION (PARA TRAMOS RECTOS)



3	CONECTOR	2		ENTRE LS Y LS
2	CONECTOR	4		ENTRE LC Y LC CON RESORTE
1	CONECTOR	4		ENTRE LS Y LC
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

NOTA:

S: LONGITUD DEL VANO

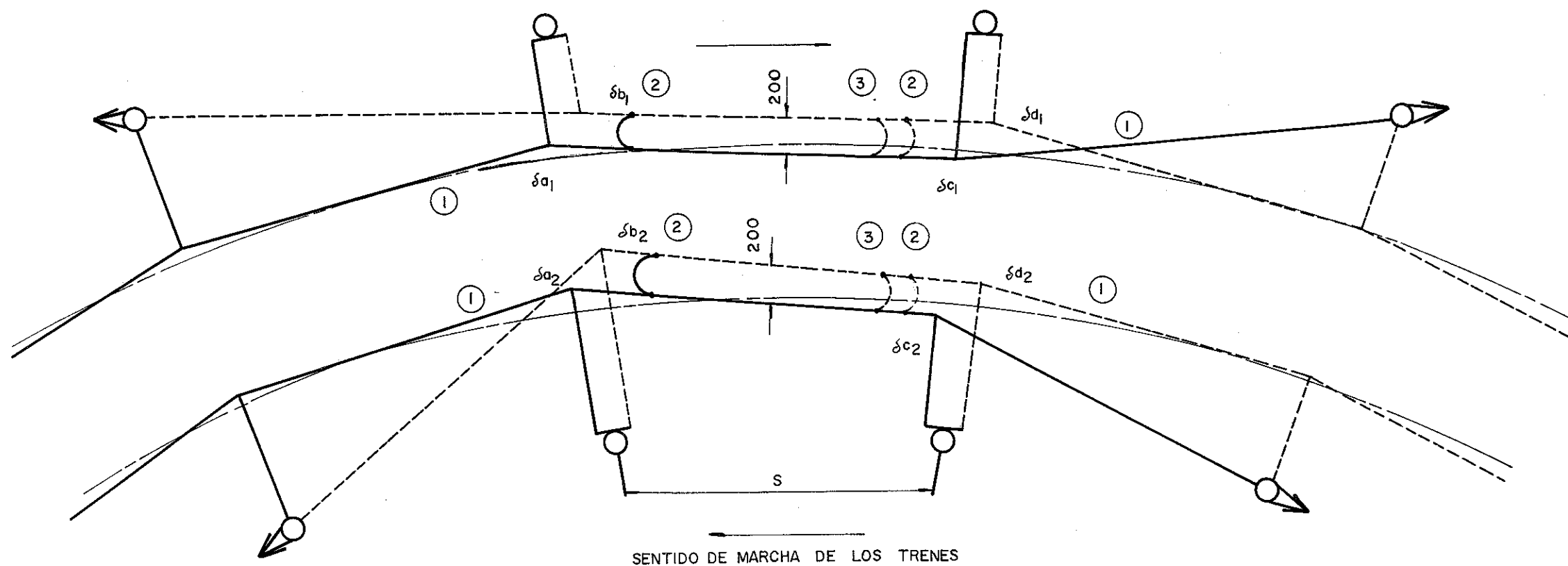
: DESVIACION CON RESPECTO AL EJE DE LA VIA

SE DETERMINA SEGUN EL ESQUEMA SIGUIENTE:

$$\pm \cdot \left(\frac{+}{-} \right) \cdot \frac{s}{s} \text{ EJE DE LA VIA}$$

R (m)	S (m)	δ (mm)											
		CURVA EXTERIOR						CURVA INTERIOR					
		a ₁	b ₁	c ₁	d ₁	e ₁	f ₁	a ₂	b ₂	c ₂	d ₂	e ₂	f ₂
300 700 ^a	30	200	400	0	200	0	200	200	400	0	200	0	200

FIG N° 48 - CONEXION AEREA DE CATENARIAS CON BALANCEADORES DE TENSION
(PARA TRAMOS CURVOS DE HASTA 700m DE RADIO)



3	CONECTOR	2		ENTRE LS Y LS
2	CONECTOR	4		ENTRE LC Y LC CON RESORTE
1	CONECTOR	4		ENTRE LS Y LC
POS	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

NOTA:

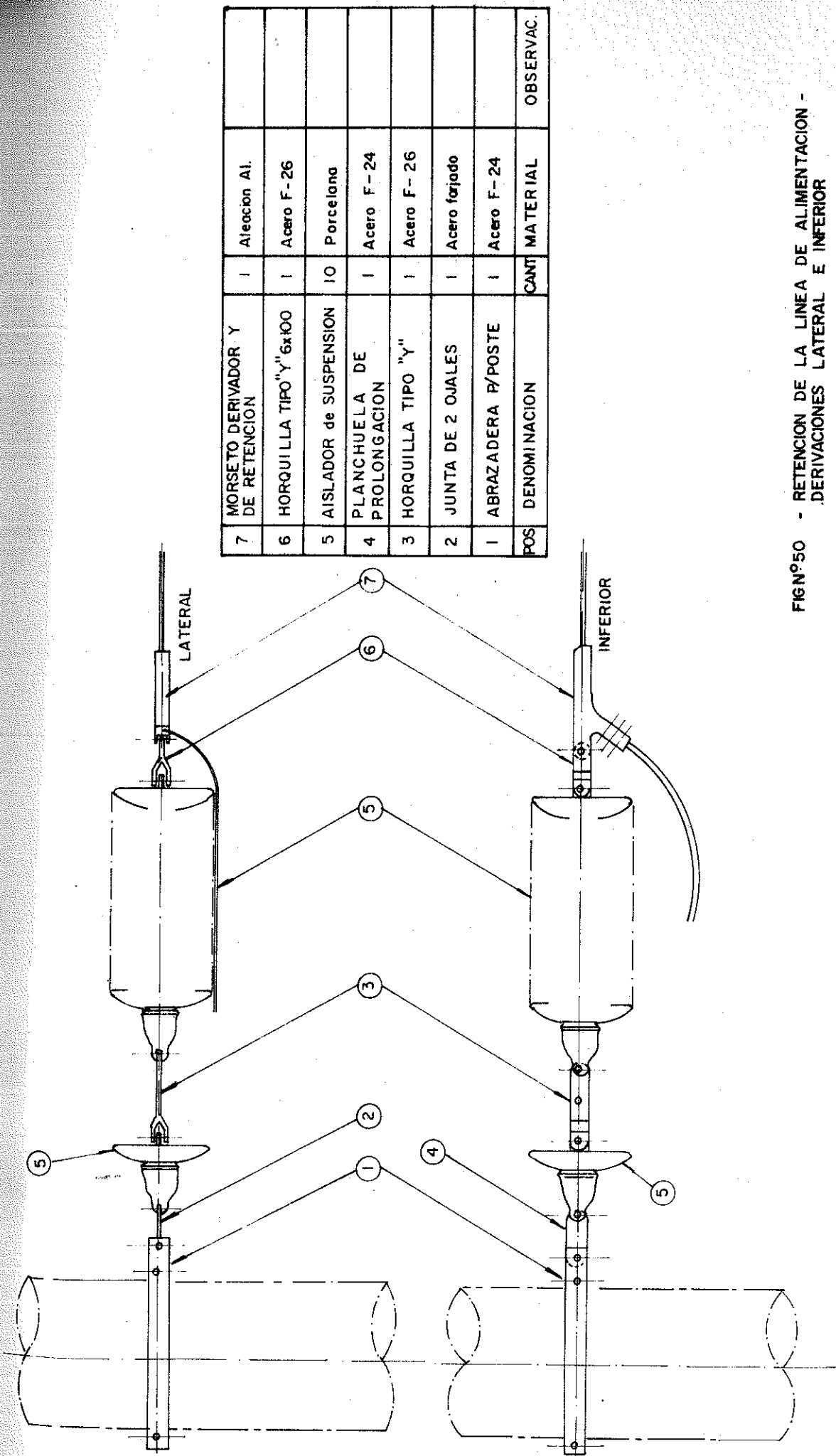
S. LONGITUD DEL VANO

δ DESVIACION CON RESPECTO AL EJE DE LA VIA
SE DETERMINA SEGUN EL SIGUIENTE ESQUEMA

$$\pm \cdot \frac{\delta}{S} \text{ EJE DE LA VIA}$$

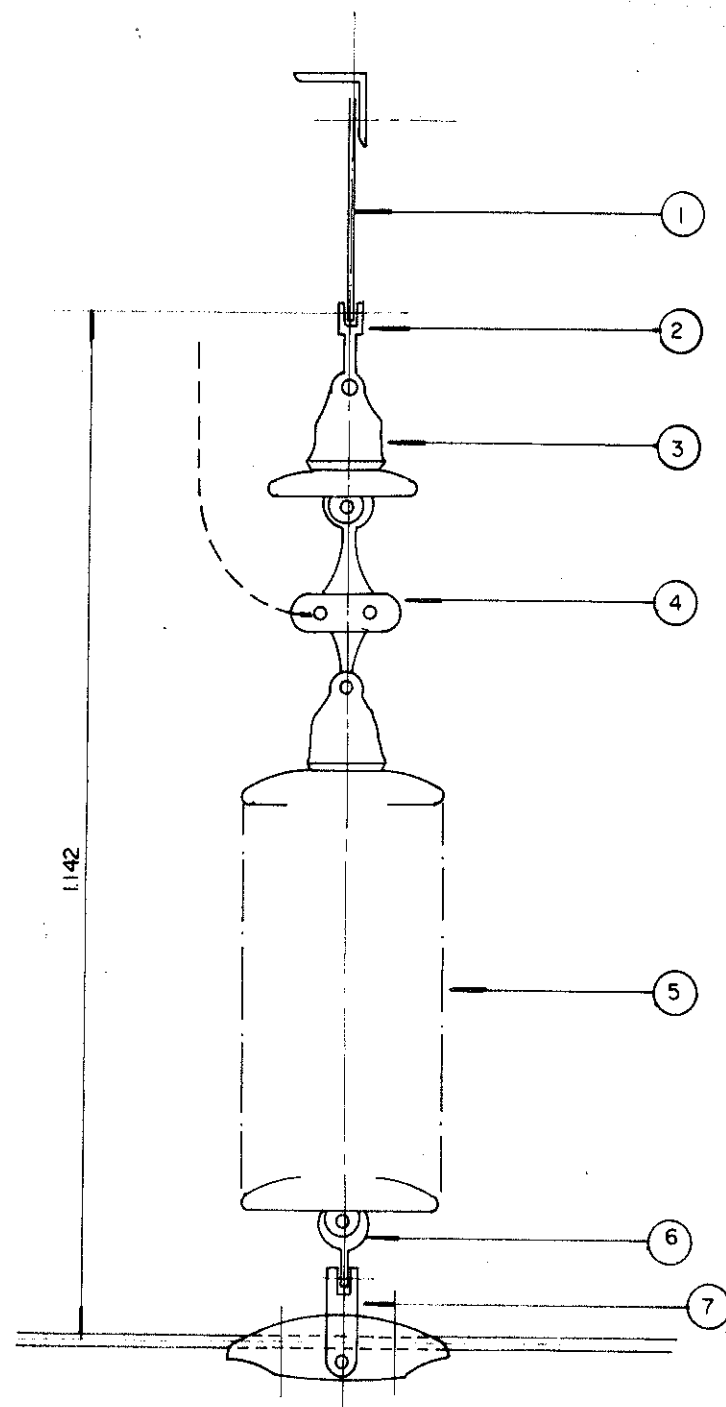
R (m)	S (m)	δ (mm)							
		CURVA EXTERIOR				CURVA INTERIOR			
		a ₁	b ₁	c ₁	d ₁	a ₂	b ₂	c ₂	d ₂
700 a 1000	40	200	400	-100	100	200	400	-100	100
> 1000	50	200	400	-100	100	200	400	-100	100

FIG N° 49 - CONEXION AEREA DE CATENARIAS CON BALANCEADORES DE TENSION
(PARA TRAMOS CURVOS DE RADIO SUPERIOR A 700 m)



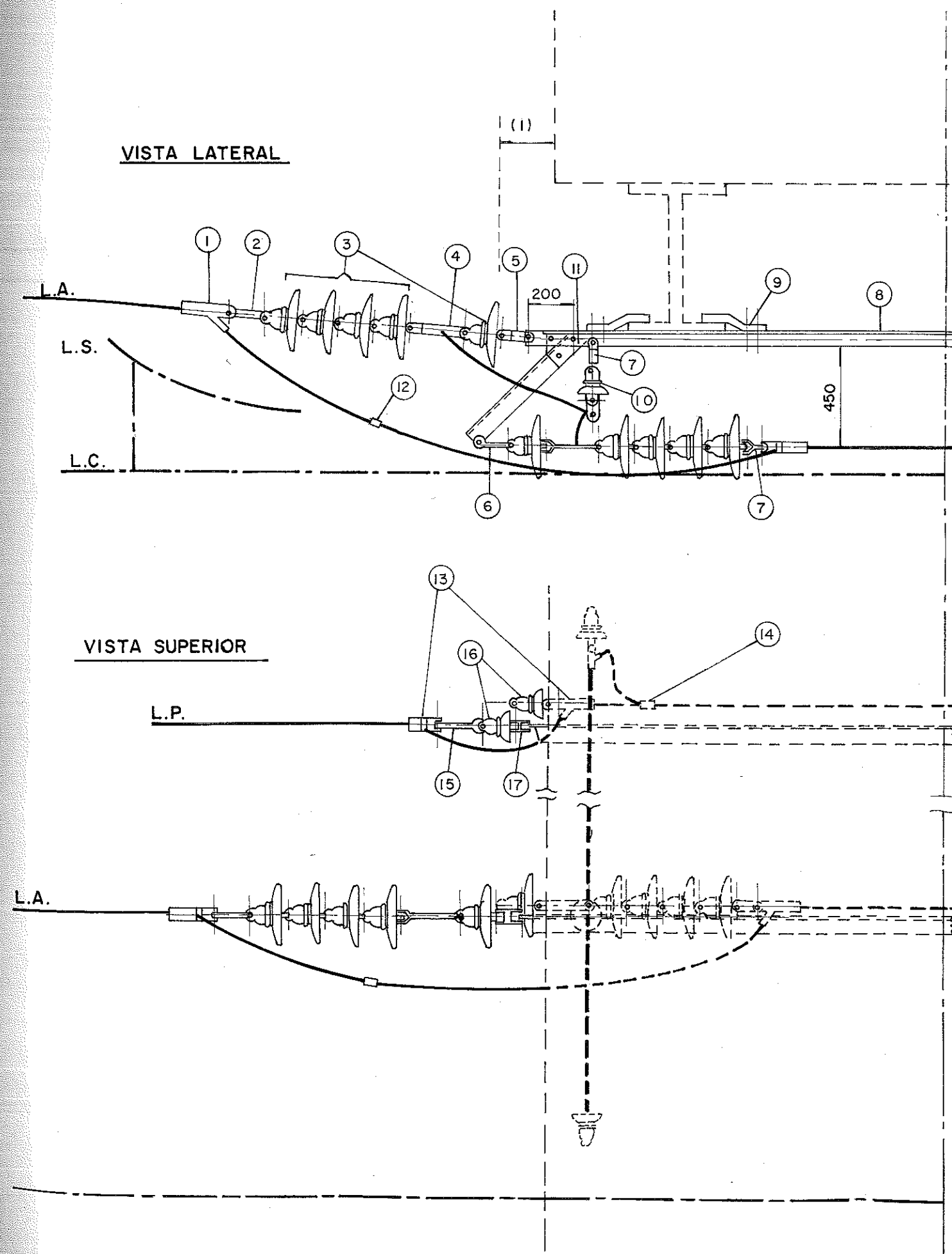
POS	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	OBSERVAC.
7	MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCION	1	Aleacion Al.	
6	HORQUILLA TIPO "Y" 6x100	1	Acero F-26	
5	AISLADOR de SUSPENSION	10	Porcelana	
4	PLANCHUELA DE PROLONGACION	1	Acero F-24	
3	HORQUILLA TIPO "Y"	1	Acero F-26	
2	JUNTA DE 2 OJALES	1	Acero forjado	
1	ABRAZADERA P/POSTE	1	Acero F-24	

FIGNº50 - RETENCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION -
DERIVACIONES LATERAL E INFERIOR



7	HERRAJE DE SUSPENSION	1	ALEACION AL	
6	ORBITA CON OREJA	1	FUNDICION MALEABLE	
5	AISLADOR DE SUSPENSION	4	PORCELANA	Ø 250mm
4	ORBITA CON ROTULA	1	FUNDICION MALEABLE	
3	AISLADOR DE SUSPENSION	1	PORCE LANA	Ø 150mm
2	HORQUILLA TIPO "Y" 6x100	1	ACERO F-26	
1	BRAZO	1	ACERO F-24	ℓ=200mm.
POS	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	OBSERVACION

FIG Nº51 - SUSPENSION DE LA LINEA DE ALIMENTACION



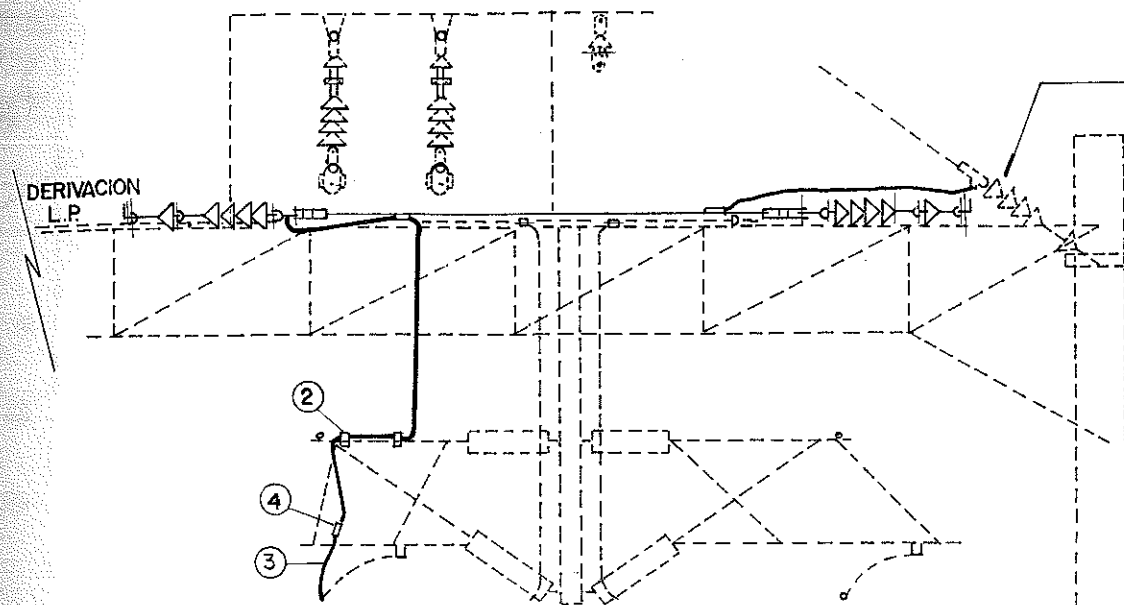
NOTAS:

- 1: SE CONSTRUIRA LA UNION A LA ESTRUCTURA EXISTENTE DE ACUERDO A SU CONFIGURACION.
- 2: LA DERIVACION DE LA LINEA DE PROTECCION DEPENDE DE LA LONGITUD DEL OBSTACULO O DE LA CONFIGURACION DE LA LINEA DE ALIMENTACION Y SE INSTALARA DE LA MANERA MAS SENCILLA POSIBLE.
- 3: LA INSTALACION DE LA DERIVACION DE LA L.P. ESTARA DE ACUERDO A LA FIGURA N° 60 ADAPTADA A LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR
- 4: LA LONGITUD (1) SERA LA MINIMA NECESARIA PARA EVITAR LA CAIDA DEL AGUA SUCIA SOBRE LA CADENA DE AISLADORES.
- 5: *CANTIDAD A FIJAR EN SITIO.

17	HORQUILLA TIPO H	*	ACERO F-26	
16	AISLADOR DE SUSPENSION	*	PORCELANA	Ø 150 mm
15	HORQUILLA TERMINAL	*	ACERO F-26	
14	MANGUITO DE EMPALME A COMPRESION RECTO	*	ALUMINIO JIS H 2110	
13	MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCION	*	FUND. MALEABLE	
12	MANGUITO DE EMPALME A COMPRESION RECTO	2	ALUMINIO JIS H 2110	
11	CHARNELA	*	ACERO F-24	
10	AISLADOR DE SUSPENSION	2	PORCELANA	Ø 150 mm.
9	HERRAJE	*	ACERO F-24	
8	ESTRUCTURA SOPORTE	*	ACERO F-24	
7	HORQUILLA TIPO "Y" 6 x100	4	ACERO F-26	
6	HORQUILLA TERMINAL	2	ACERO F-26	
5	HORQUILLA TIPO "H"	2	ACERO F-26	
4	HORQUILLA TIPO "Y"	4	ACERO F-26	
3	AISLADOR DE SUSPENSION	20	PORCELANA	Ø 250 mm JIS 3810
2	PLANCHUELA DE PROLONGACION	2	ACERO F-24	
1	MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCION	4	ALEACION AL	
POS.	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	OBSERVACIONES

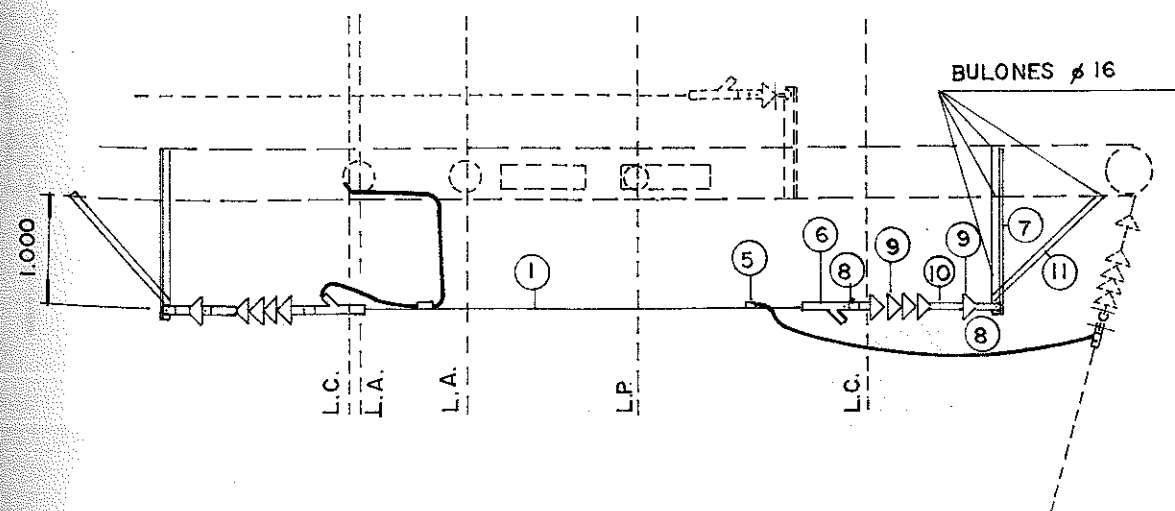
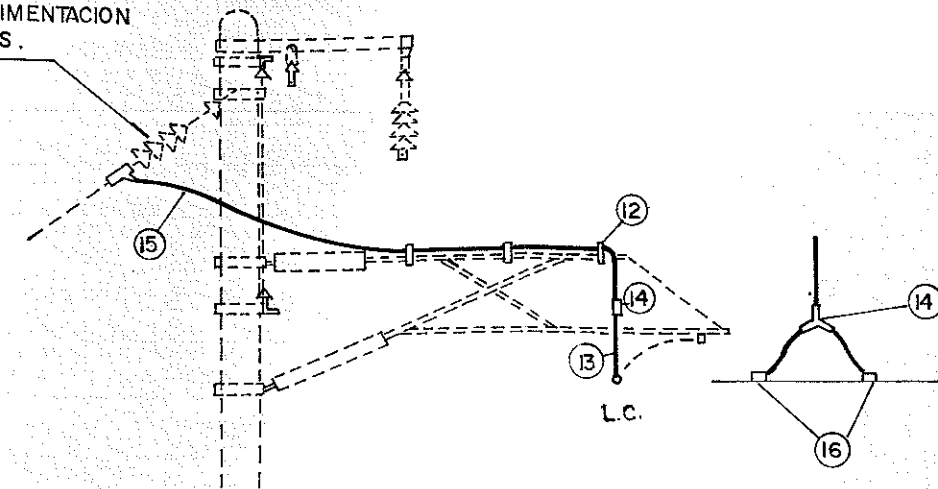
FIG N° 52- ESTRUCTURA DE RETENCION DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION Y DE PROTECCION DEBAJO DE UN PUEBTE

EN VIGA RIGIDA



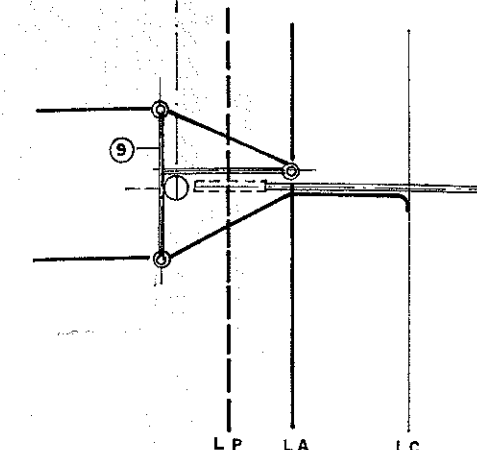
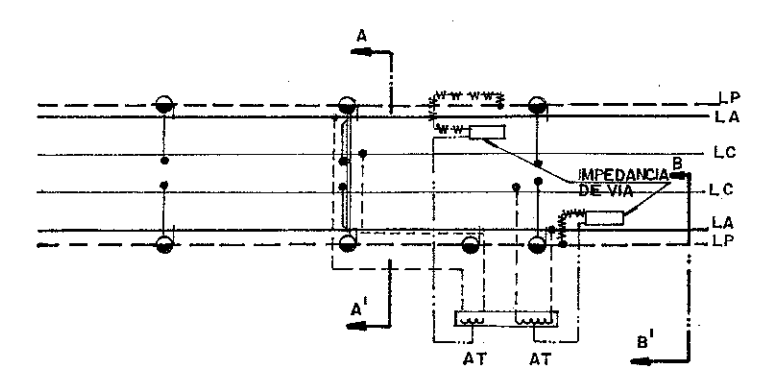
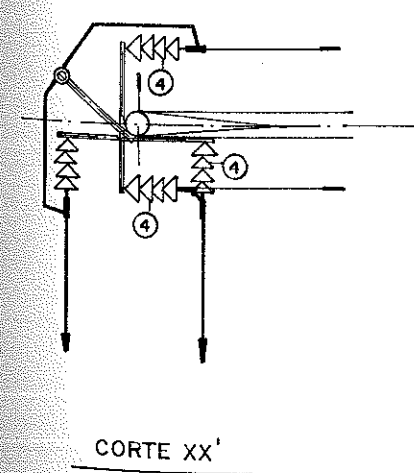
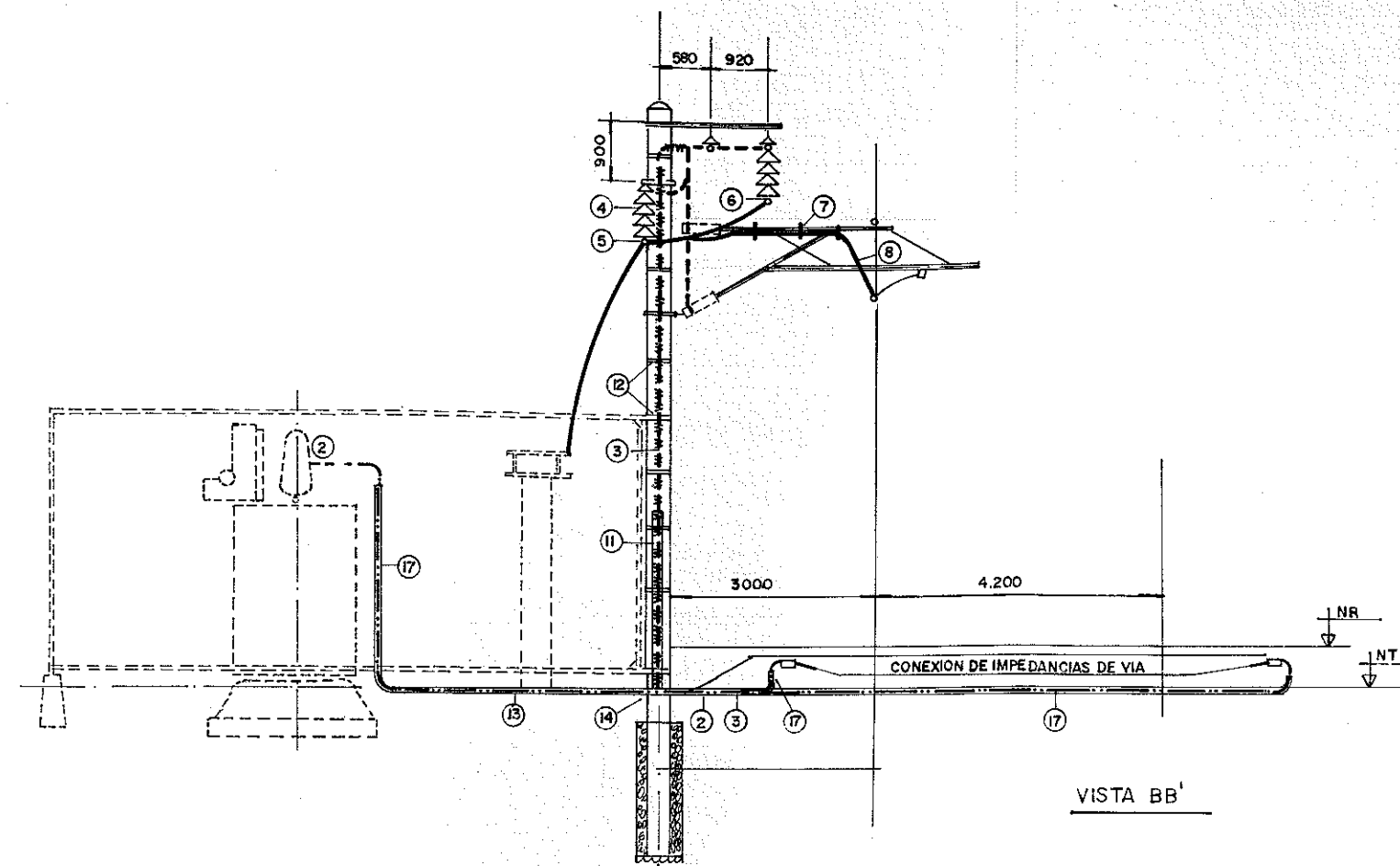
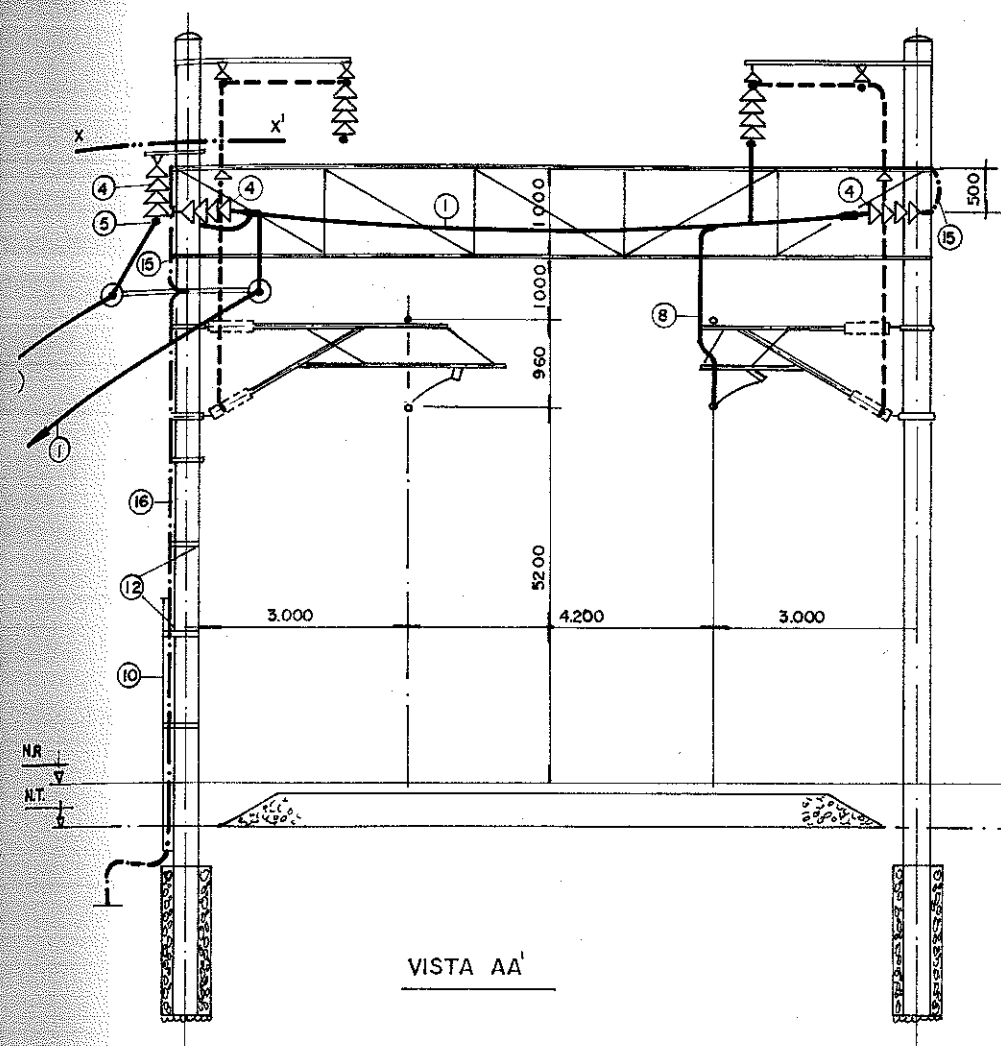
EN POSTE INDIVIDUAL

RETENCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION
A LA CATENARIA DESDE S.E. o P.S.



16	MORDAZA P/ALIMENTACION	2	COBRE ELECTROLITICO	
15	CABLE A CATENARIA DESDE S.E. o P.S.	1	ALEACION AL 185 mm ²	A DETERMINAR EN OBRA SEGUN NECESIDAD
14	MORSETO DE EMPALME TIPO DIVERGENTE	1	AL JIS H 2110	
13	CONECTOR	1	CABLE COBRE	
12	HERRAJE DE SOSTEN	3	ACERO LAMINADO	
11	REFUERZO	2	ACERO F-24 50,8x6,35	IRAM 656
10	HORQUILLA TIPO "Y"	2	ACERO F-26	
9	AISLADOR DE SUSPENSION	10	PORCELANA	ø 250mm JIS 3810
8	HORQUILLA TIPO "Y"	4	ACERO F-26 6x100	
7	BRAZO	2	ACERO PNL 75x75x8	IRAM 558
6	MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCION	2	ALEACION AL	
5	MANGUITO DE EMPALME A COMPRESION P/DERIVACION	1	ALUMINIO JIS H 2110	
4	MORDAZA P/ALIMENTACION TIPO DIVERGENTE	1	ALUMINIO JIS H 2110	
3	CONECTOR	1	CABLE COBRE	
2	HERRAJE DE SOSTEN	2	ACERO LAMINADO	
1	CABLE A CATENARIA DESDE S.E. o P.S.	1	ALEACION DE AL.	A DETERMINAR EN OBRA SEGUN NECESIDAD
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG N° 53 - ACOMETIDA DE ALIMENTACION A LA CATENARIA



17	CAÑO	ACERO IRAM 2592/96	CINCADO P/2 CABLES DE AI DE 150 mm ²
16	CABLE AISLADO DE PUESTA A TIERRA	CU 35 mm ²	AISLACION PVC
15	CABLE DE PUESTA A TIERRA	CU DURO IRAM 2004	35 mm ² DESNUDO
14	CANAleta P/DERIVACION	HORMIGON	
13	CANAleta	HORMIGON	LADO 70 mm
12	ABRAZADERA AJUSTABLE	ACERO INOXIDABLE	
11	CAÑO	ACERO IRAM 2592/96	CINCADO P/CABLE DE AI DE 150 mm ² EN GOMA EPR.
10	CAÑO	ACERO IRAM 2592/96	CINCADO P/CABLE DE CU DE 35 mm ² AISLADO EN PVC
9	CRUCETA	ACERO IRAM 558 75x75x8	
8	MORDAZAS P/ALIMENTACION		
7	HERRAJE DE SUJECION PARA ACOMETIDA DE ALIMENTACION	ACERO	
6	ORBITA CON OJAL	FUNDICION MALEABLE	
5	ORBITA CON OJAL	FUNDICION MALEABLE	
4	AISLADOR DE SUSPENSION	PORCELANA	TIPO A ROTULA 250 mm
3	BAJADA DE LA LINEA DE PROTECCION	1 CONDUCTOR DE AI IRAM 2176-2226	150 mm ² AISLADO EN GOMA E.P.R.
2	LINEA NEUTRA	2 CONDUCTORES DE AI IRAM 2176-2226	150 mm ² AISLADO EN GOMA E.P.R.
1	ACOMETIDA DE ALIMENTACION	1 CONDUCTOR DE ALEAC AI IRAM 2212	185 mm ²
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
			OBSERVACIONES

- REFERENCIAS :
- LINEA DE ALIMENTACION
 - - - LINEA DE PROTECCION
 - . - LINEA DE PUESTA A TIERRA
 - - - LINEA NEUTRA
 - - - - - BAJADA DELA LINEA DE PROTECCION

FIG Nº 54 - PUESTO DE AUTOTRANSFORMADOR DE TRACCION-CONEXIONES

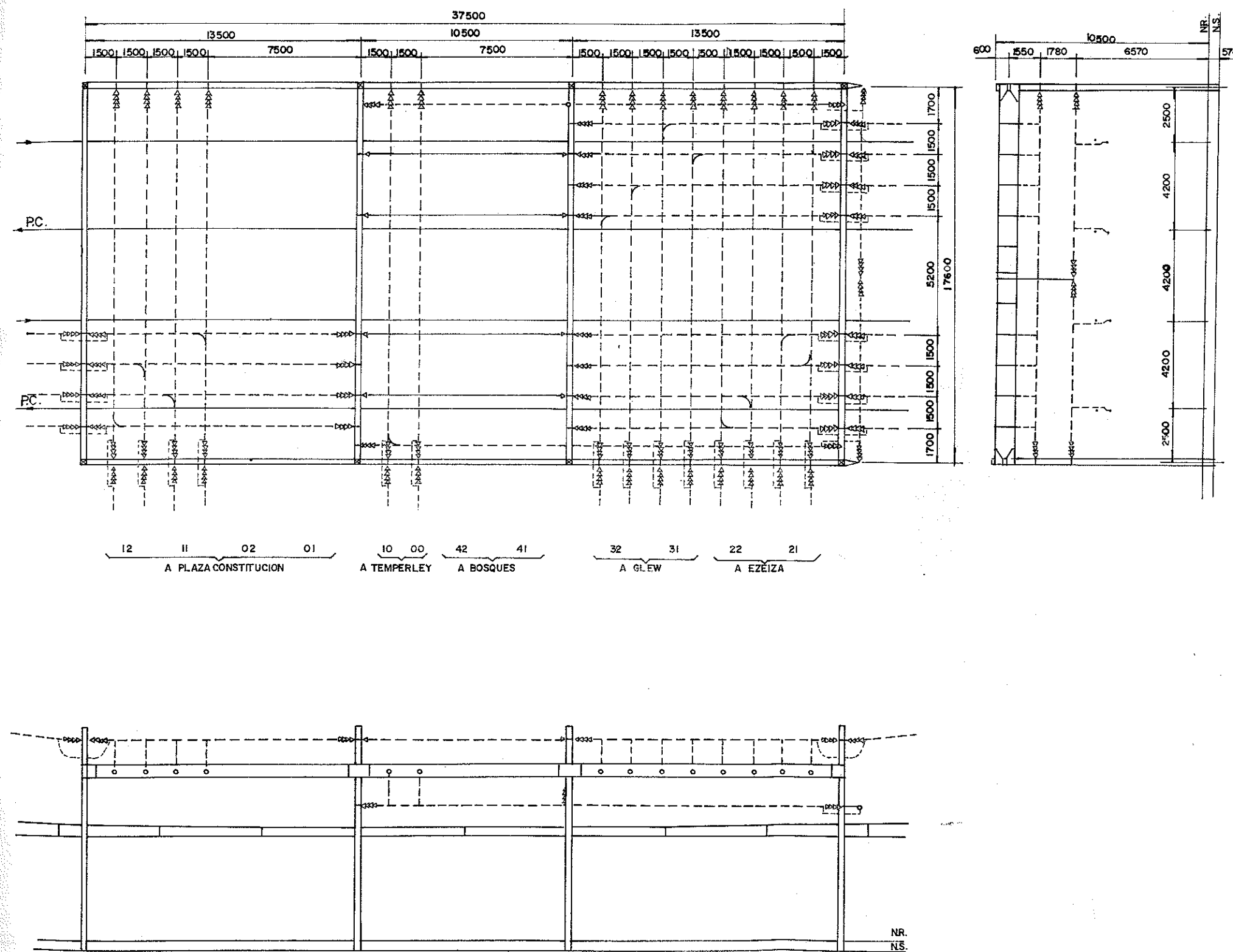


FIG Nº 55 - ESTRUCTURA PARA ALIMENTACION DESDE UNA SUBESTACION -
EJEMPLO: TEMPERLEY

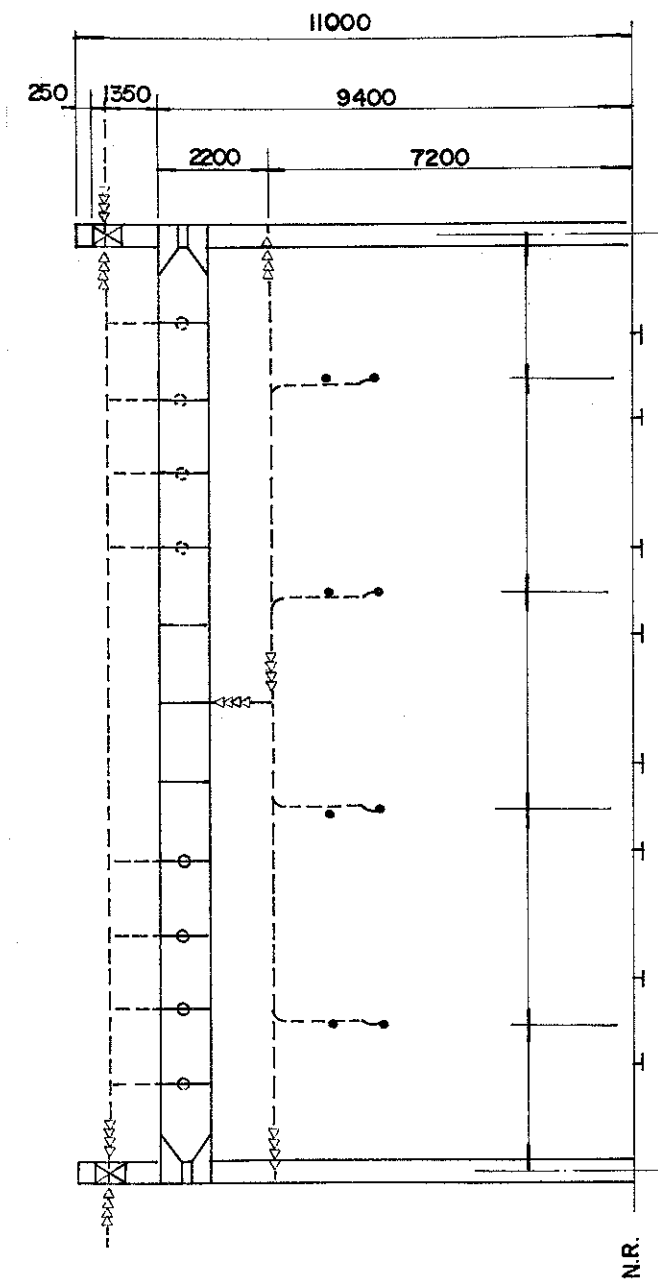
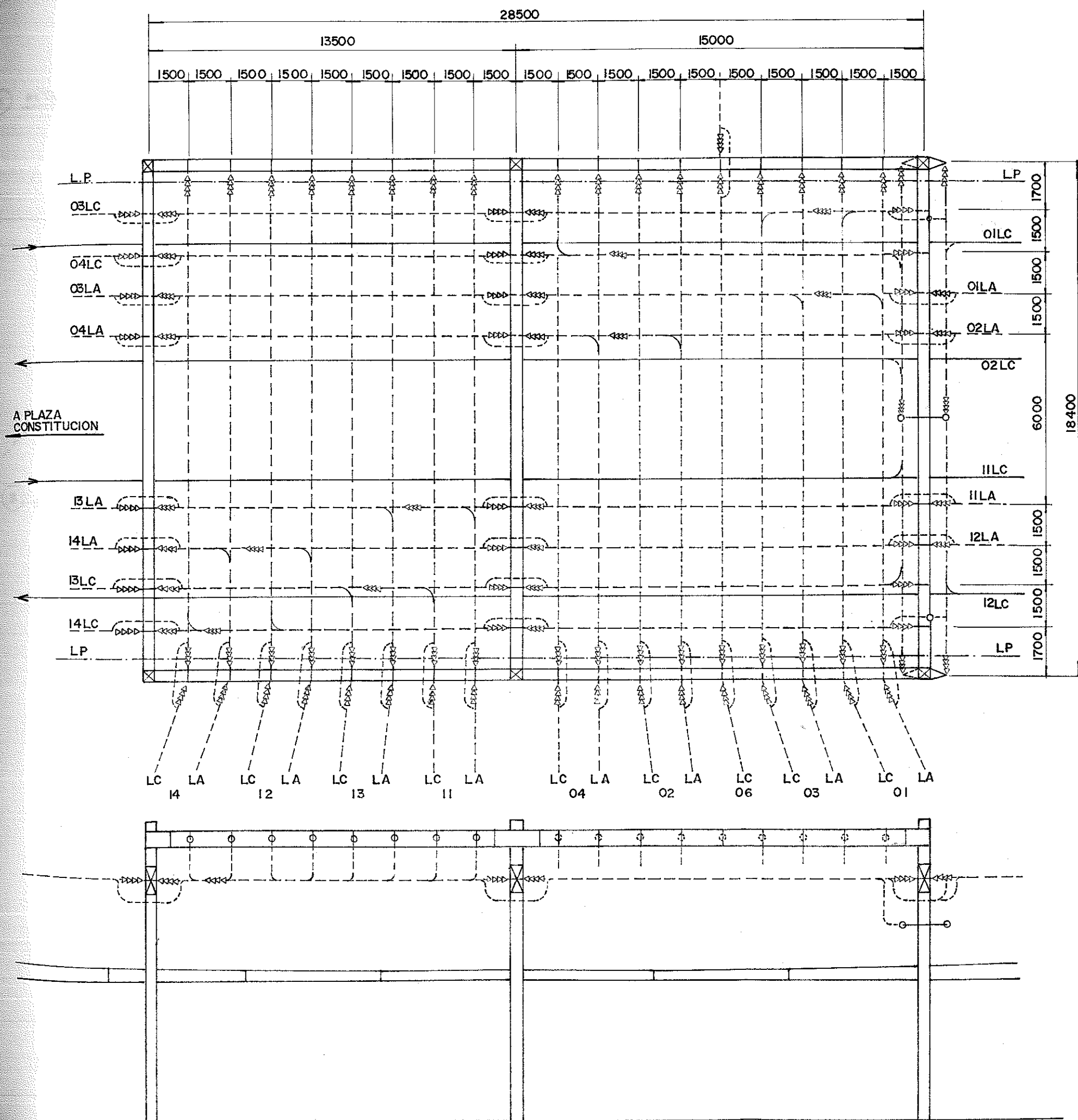
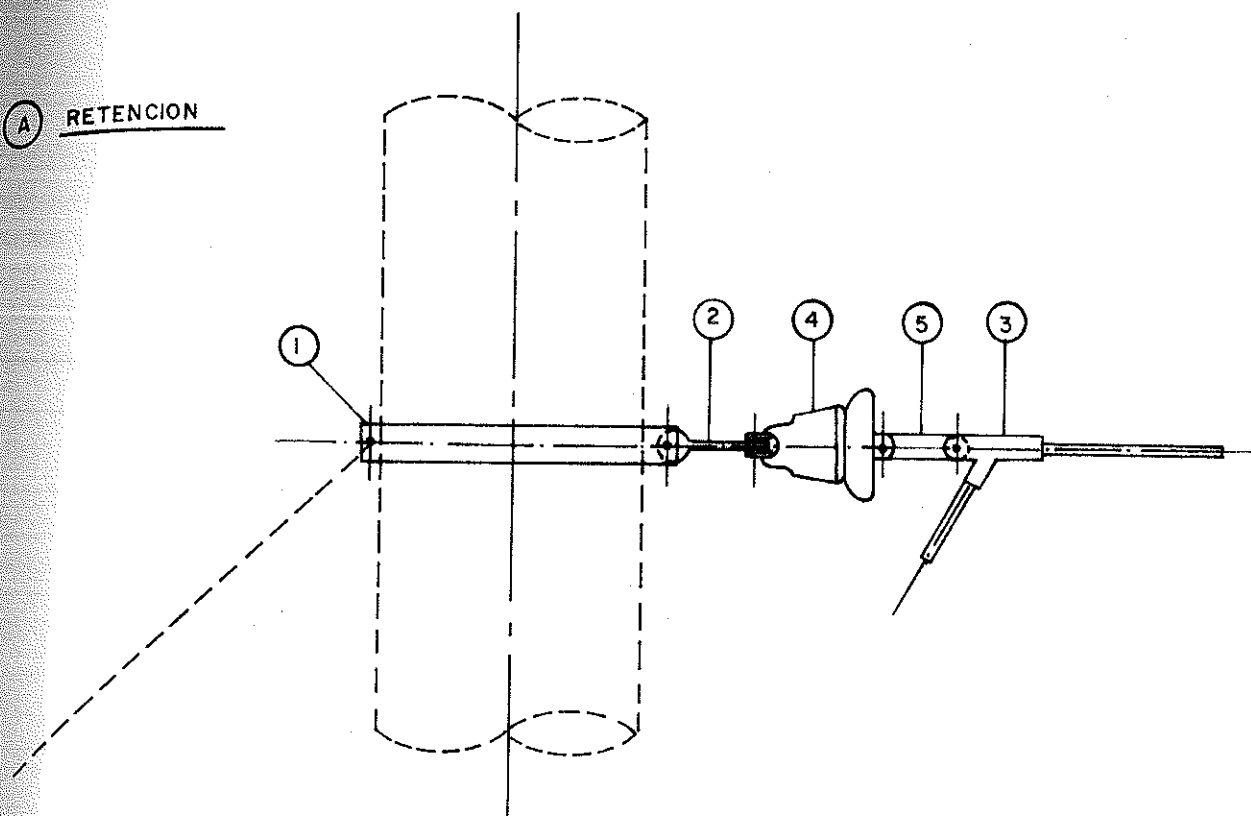
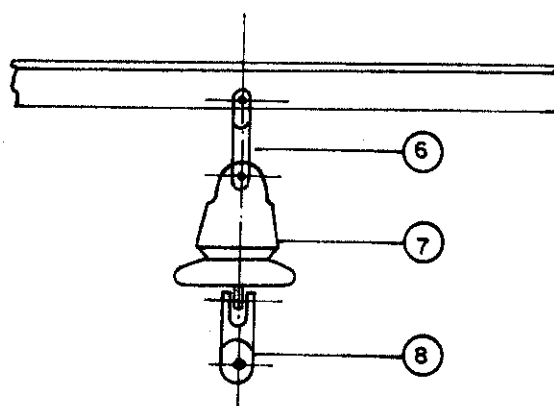


FIG Nº 56 - ESTRUCTURA PARA ALIMENTACION EN UN PUESTO DE SECCIONAMIENTO Y EN UN PUESTO DE SECCIONAMIENTO AUXILIAR - EJEMPLO: REMEDIOS DE ESCALADA

(A) RETENCION

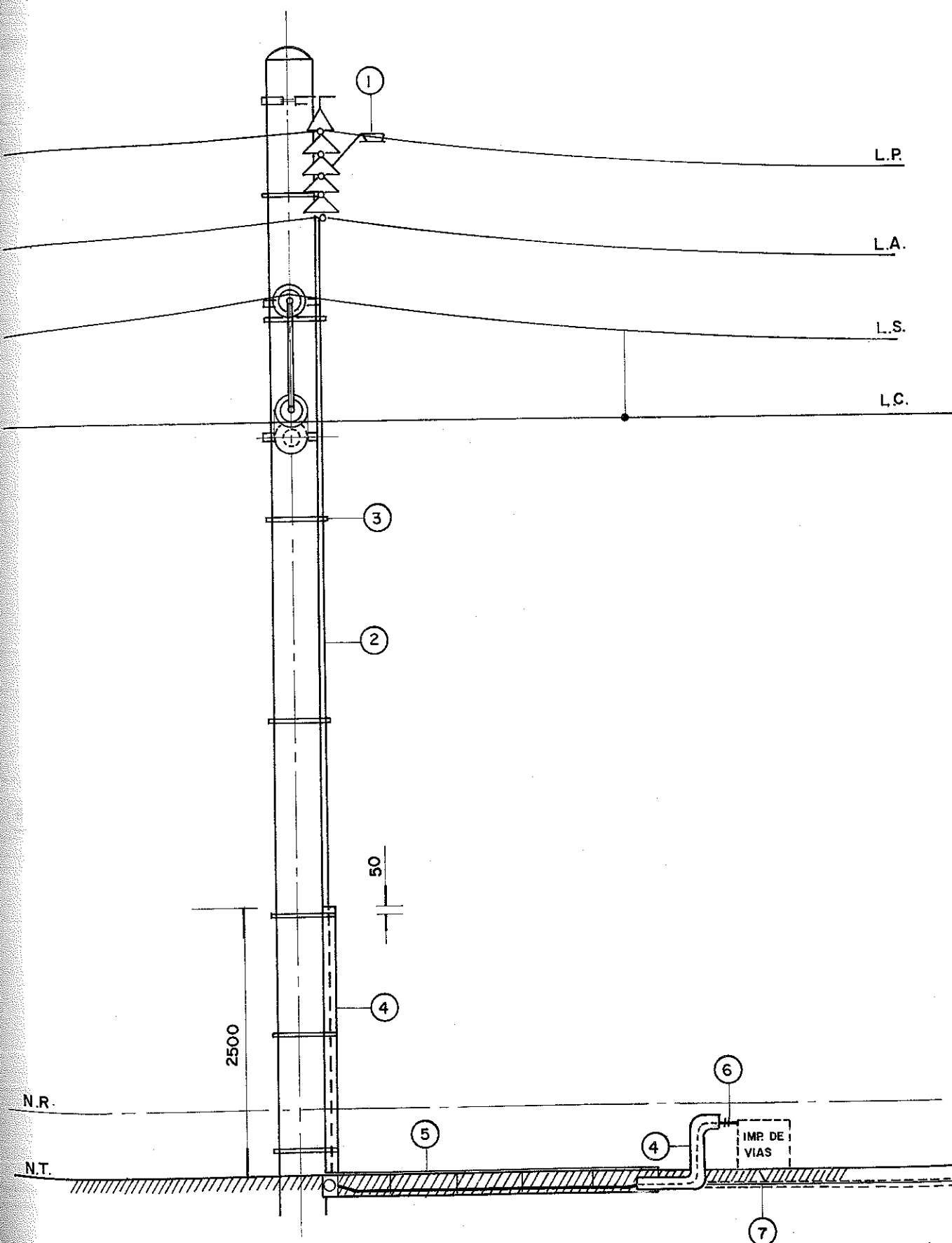


(B) SUSPENSION



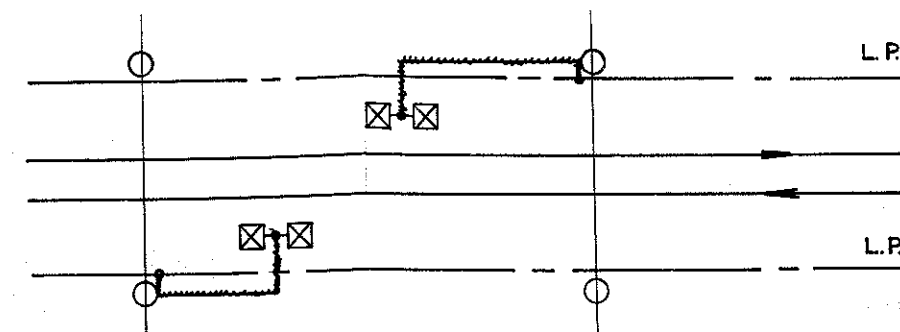
8	HERRAJE DE SUSPENSION DE LA L.P.	1	FUNDICION ALEACION ALUMINIO	
7	AISLADOR DE SUSPENSION	1	PORCELANA	∅ 150 mm
6	HORQUILLA TIPO "Y" 6 x 100	1	ACERO F-26	
5	HORQUILLA TIPO "Y" 6 x 100	1	ACERO F-26	
4	AISLADOR DE SUSPENSION	1	PORCELANA	∅ 150 mm
3	MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCION	1	FUNDICION MALEABLE	
2	HORQUILLA TERMINAL	1	ACERO F-26	
1	ABRAZADERA	1	ACERO F-24	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG Nº 57- ESTRUCTURAS DE RETENCION Y DE SUSPENSION DE LA L.P.

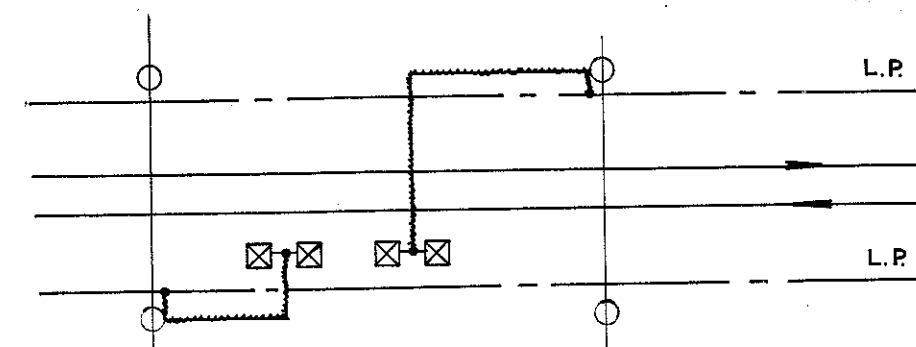


ESQUEMA DE INSTALACION

ALT. 1



ALT. 2



7	CAÑO	S/N	ACERO GALV.	P/CRUCE DE 2 VIAS Ø INT. 68,1mm
6	TERMINAL DE CABLE	"	ALUMINIO	A PRESION
5	CANAleta	"	HORMIGON	CUADRADA 70 mm
4	CAÑO	"	ACERO GALV.	Ø INT. 38,1 mm
3	ABRAZADERA	"	ACERO GALV.	
2	CABLE CON AISLACION DE GOMA SINT. E.P.R.	"	ALUMINIO 150 mm ²	
1	MORSETO DE DERIVACION	"	ALUMINIO	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG N°58 - BAJADA DESDE LA LINEA DE PROTECCION A LA VIA

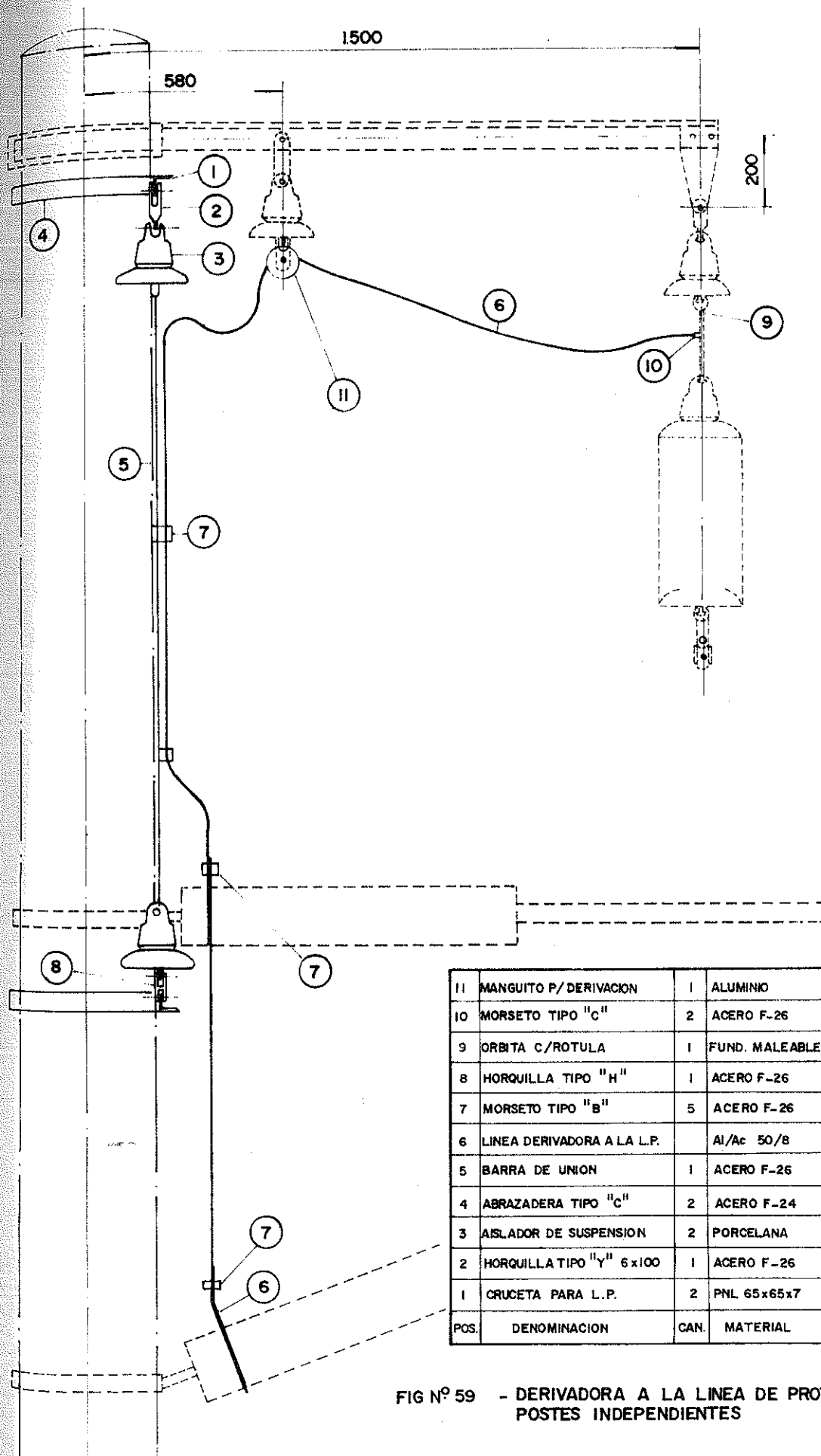
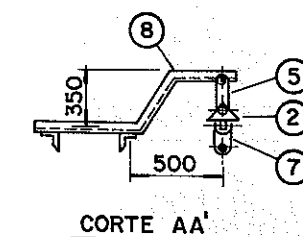
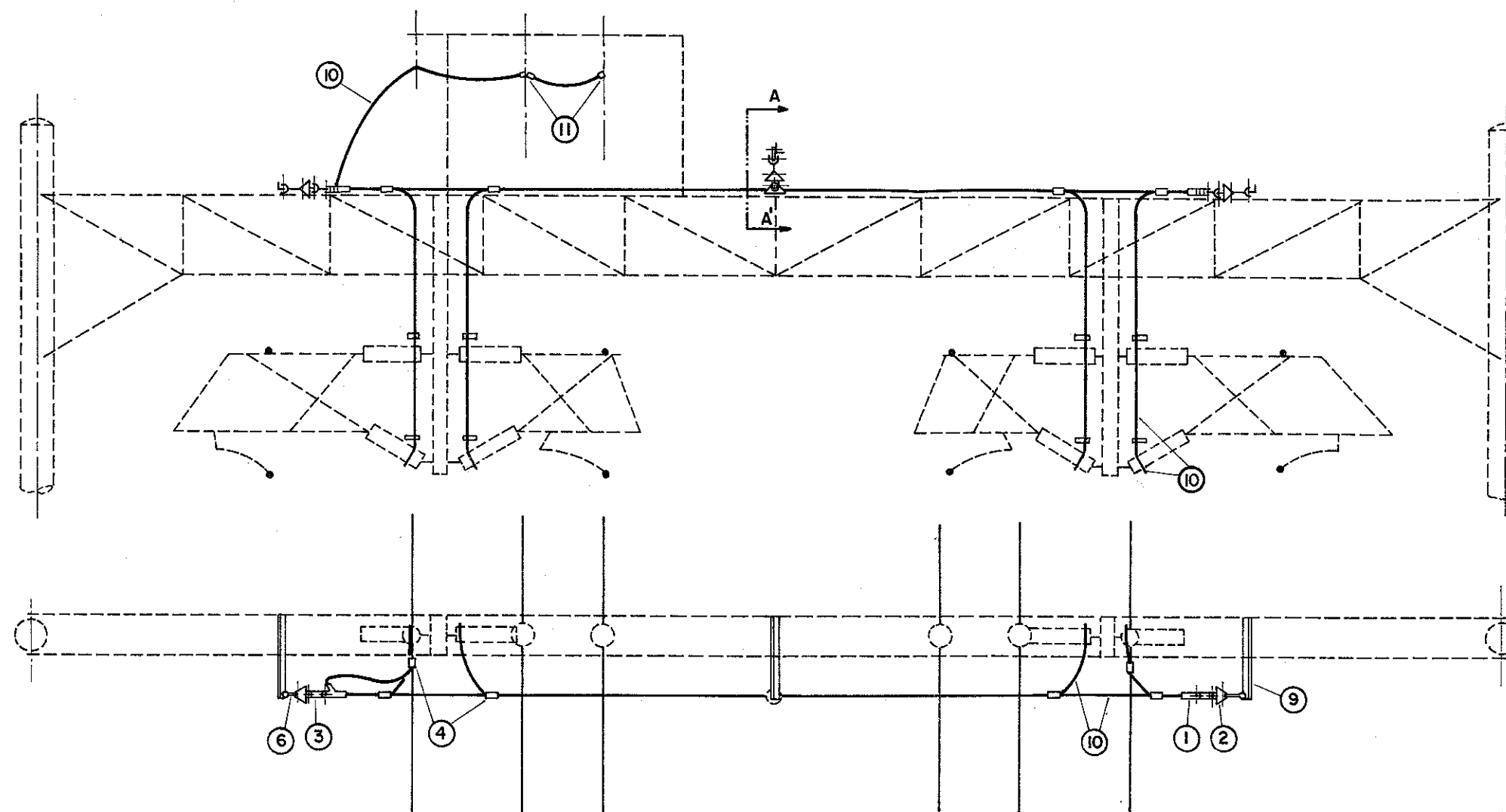
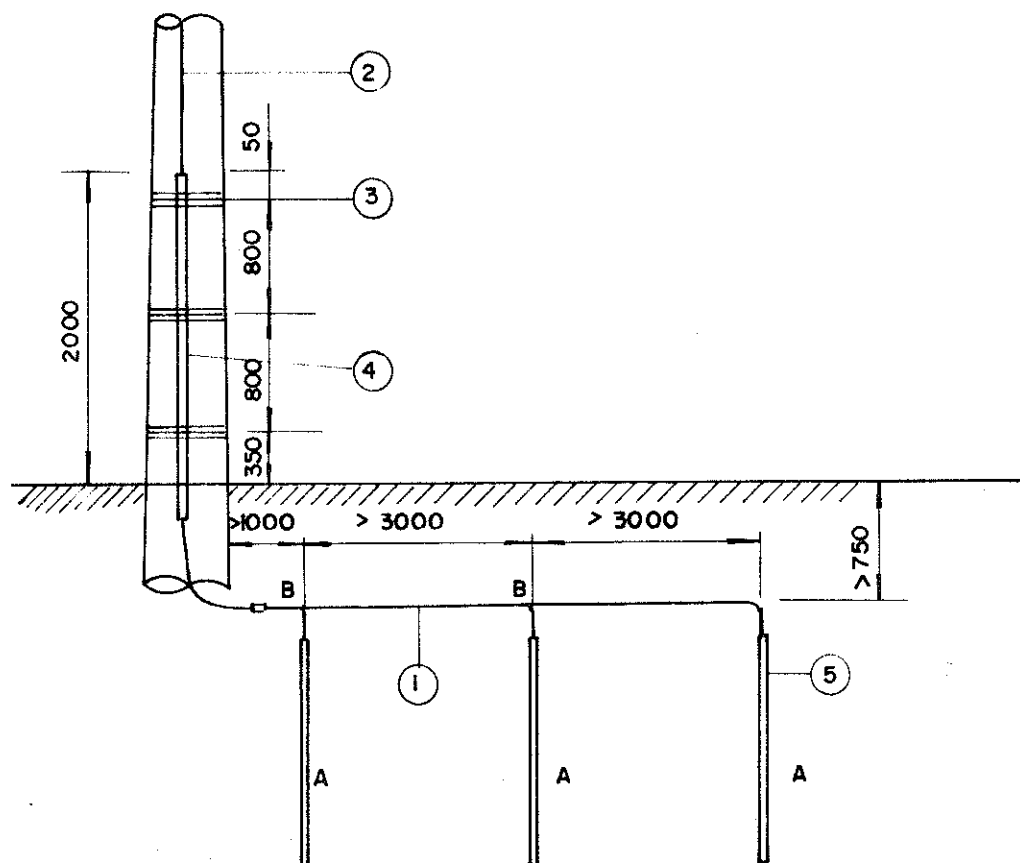


FIG N° 59 - DERIVADORA A LA LINEA DE PROTECCION EN POSTES INDEPENDIENTES



11	MORSETO TIPO C	6	ACERO F-26	
10	LINEA DERIVADORA A.L.P.	-	AL/AC. 50/8	
9	CRUCETA	2	PNL 75x75x8	
8	CRUCETA CENTRAL	1		
7	HERRAJE DE SUSPENSION DE LA L.P.	1	FUND. ALEAC. AL.	
6	HORQUILLA TERMINAL	2	ACERO F-26	
5	TIPO "Y" 6x100	1		
4	MANGUITO PARA DERIVACION	6	ALUMINIO	
3	HORQUILLA TIPO "Y"	3	ACERO F-26	
2	AISLADOR DE SUSPENSION	4	PORCELANA	Ø 150 mm
1	MORSA DE RETENCION	4	FUND. MALEABLE.	
POS	DENOMINACION.	CAN.	MATERIAL.	OBSERVACIONES

FIG Nº60 - DERIVADORAS A LA LINEA DE PROTECCION EN PORTICOS RIGIDOS

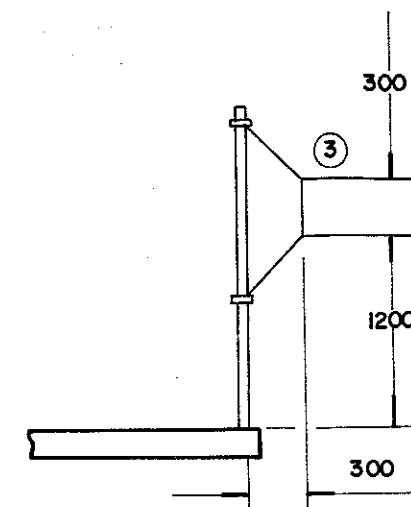
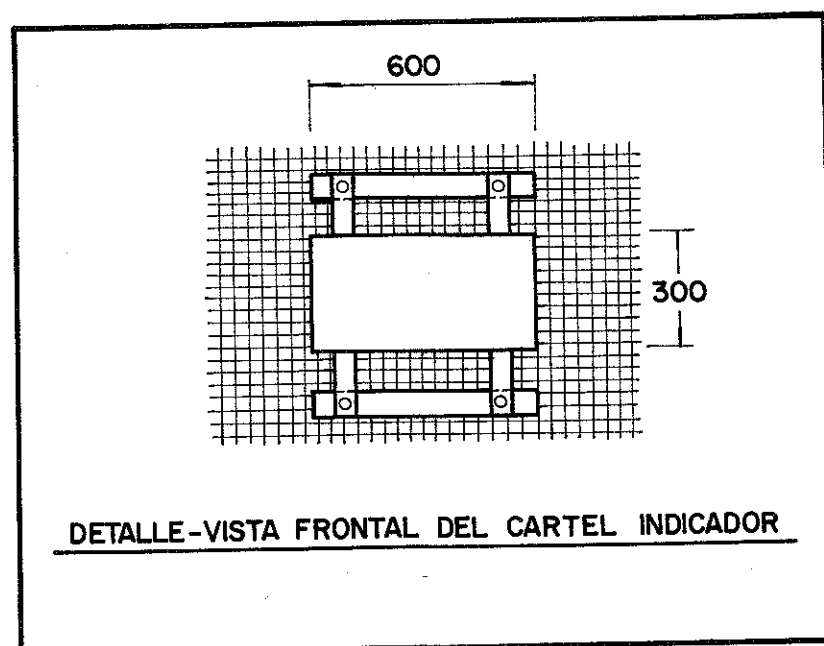
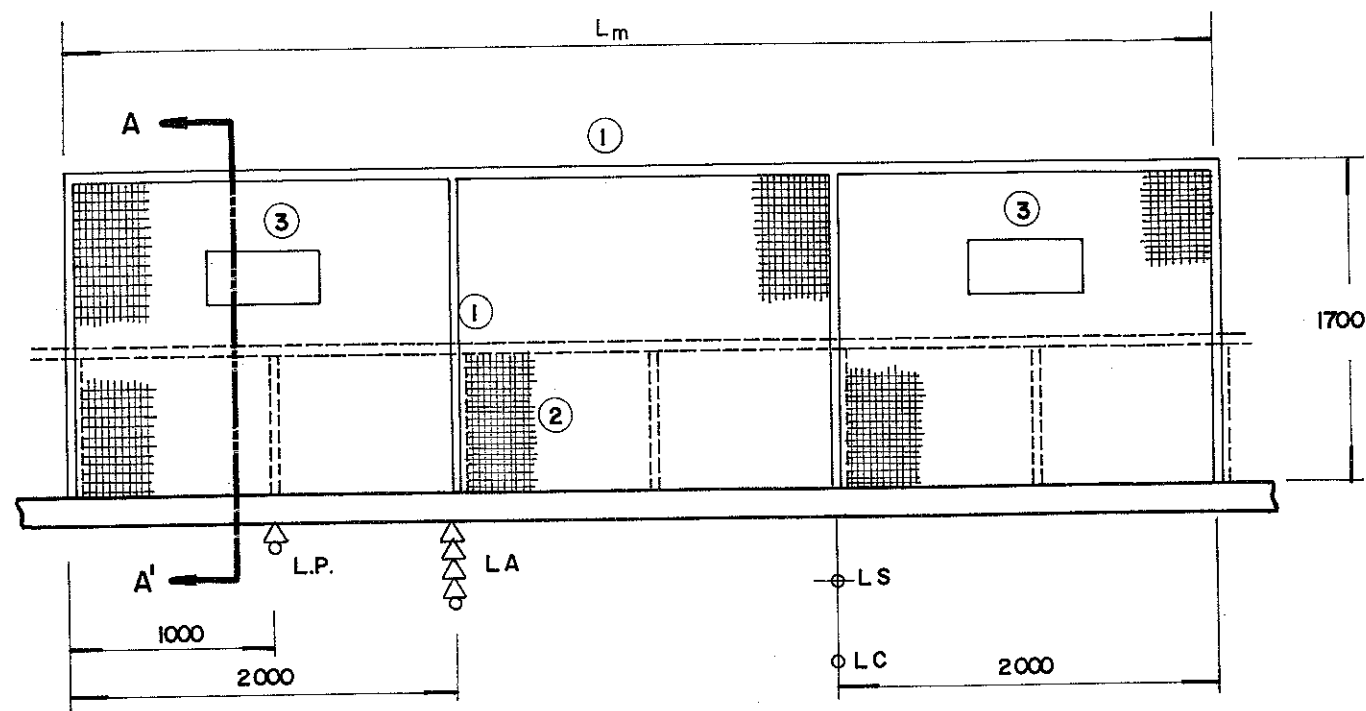


A: PARA 10 Ω 3 JABALINAS.
PARA 20 Ω 1 JABALINA.

B: UNION SOLDADA.

POS.	DENOMINACION	MATERIAL
5	JABALINA	PNL 50x50x6x1500 CINCADO P/ INMERSION
4	CAÑO DE P.V.C. RIGIDO	IRAM 2206
3	ABRAZADERA	ACERO INOXIDABLE
2	CABLE DE Cu. C/AIS. VINIL.	35mm ²
1	CABLE DE Cu. DURO	35mm ²
POS.	DENOMINACION	MATERIAL

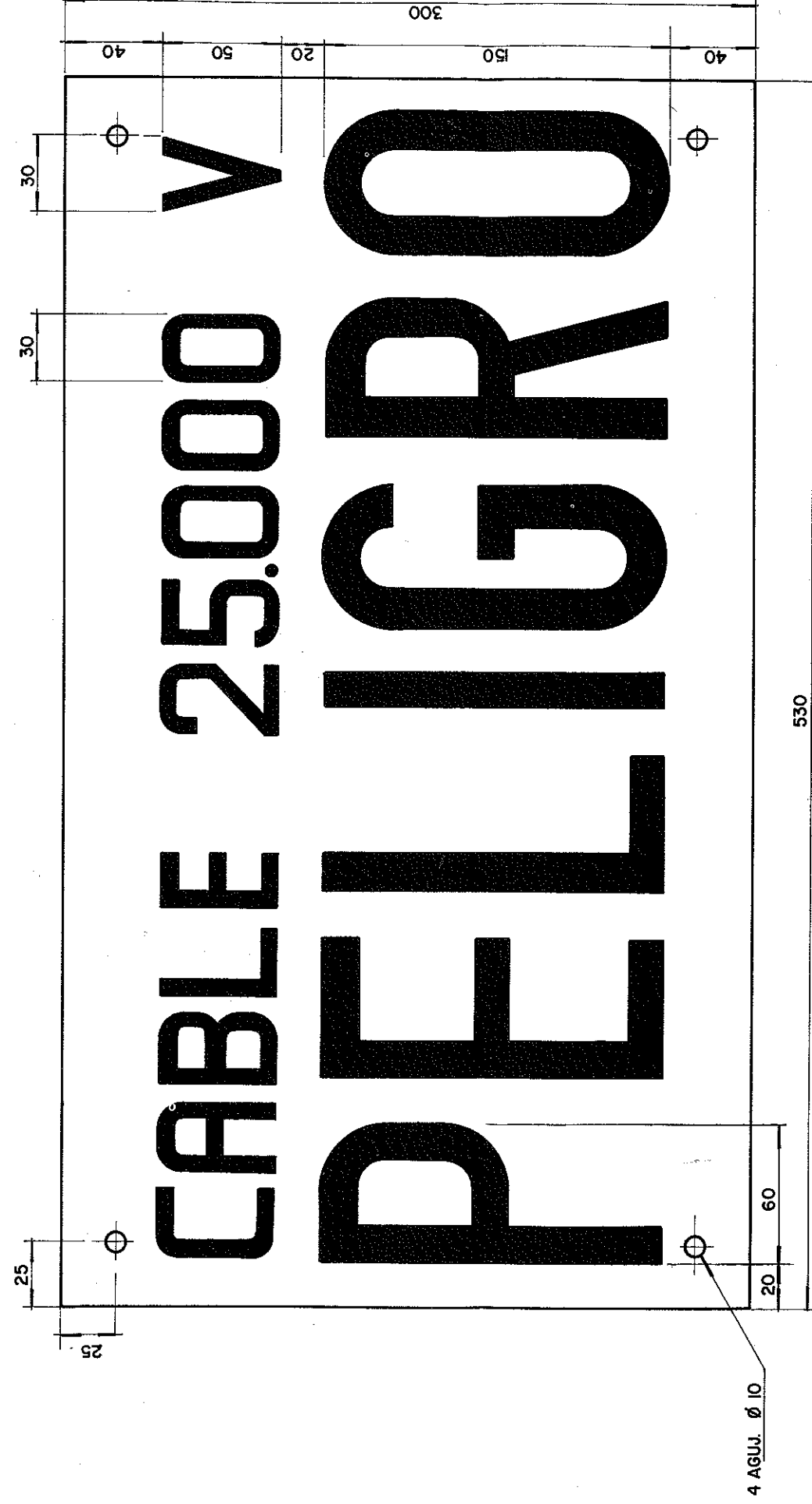
FIG Nº61 - INSTALACION DE PUESTA A TIERRA



CORTE A - A'

3	CARTEL INDICADOR	—	
2	ALAMBRE TEJIDO	—	ARTISTICO GALV. MALLA 32/8
1	CAÑO C/COSTURA	—	ACERO ϕ 63,5 mm
POS	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL

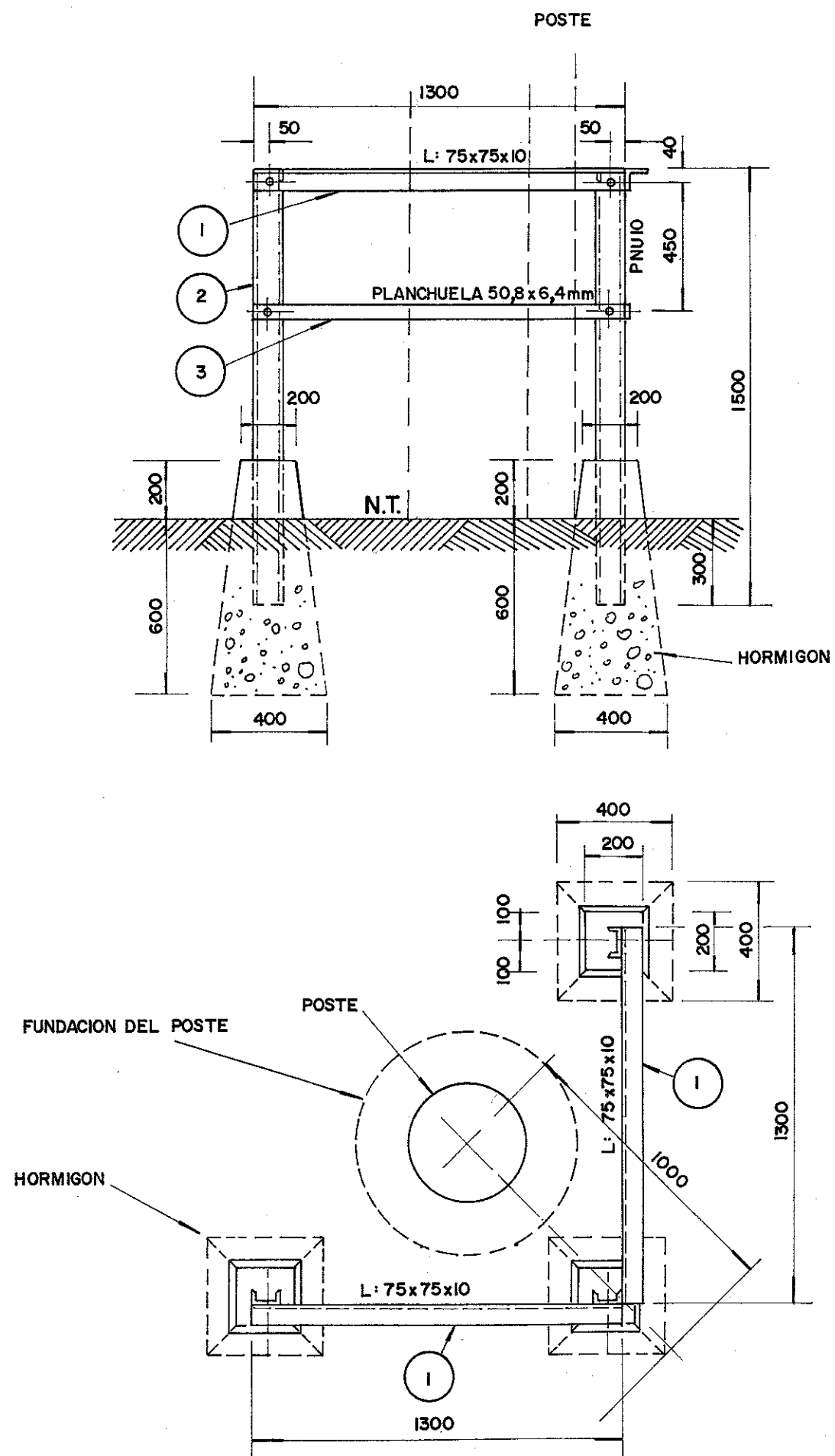
FIG N° 62 - CERCO DE PROTECCION DE ALAMBRE TEJIDO EN PUENTES SOBRE VIAS



REFERENCIAS:

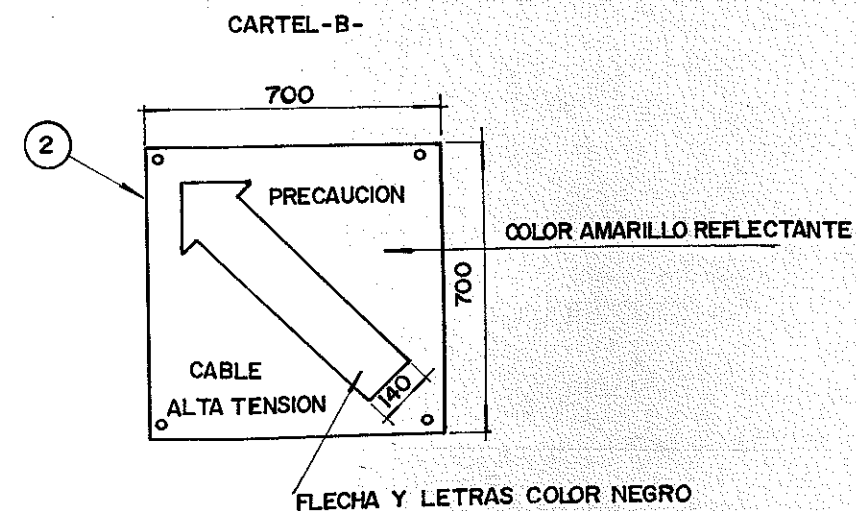
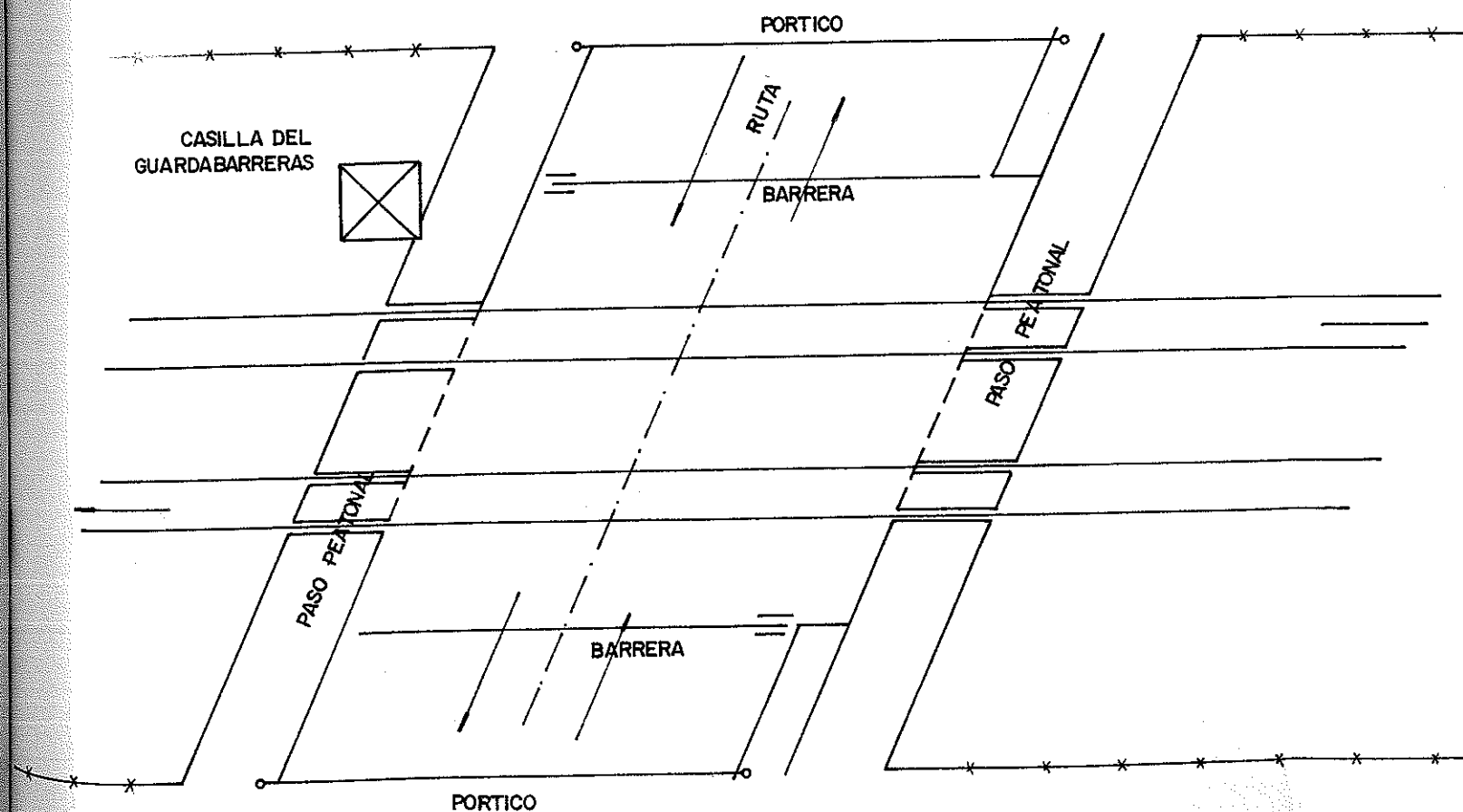
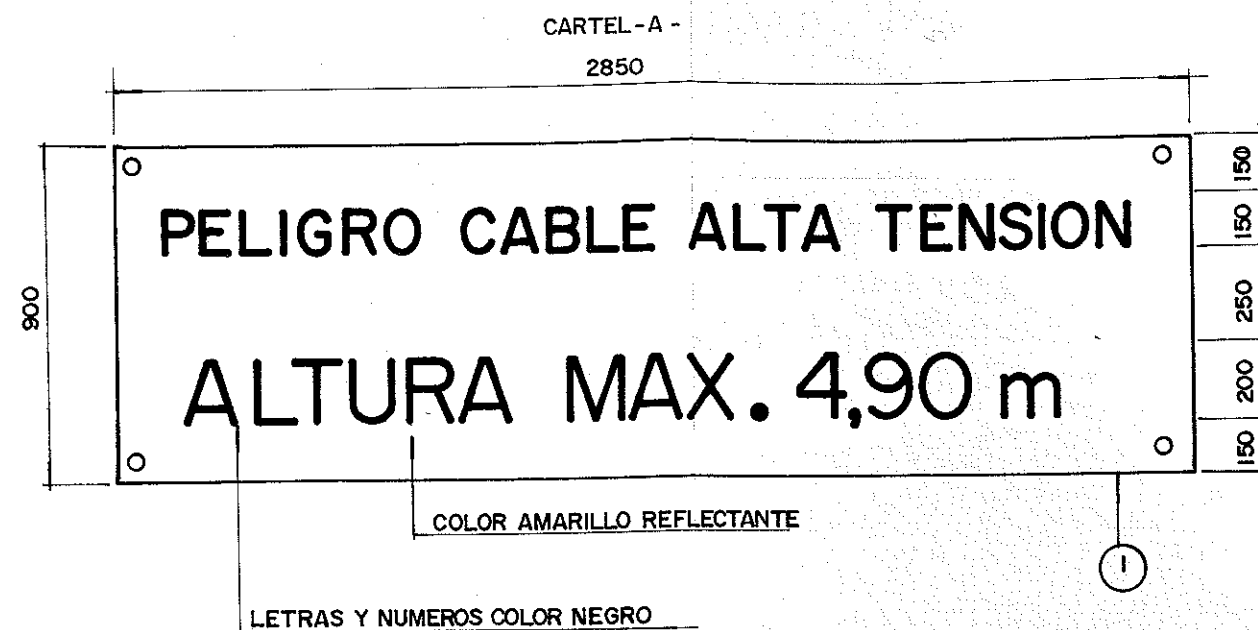
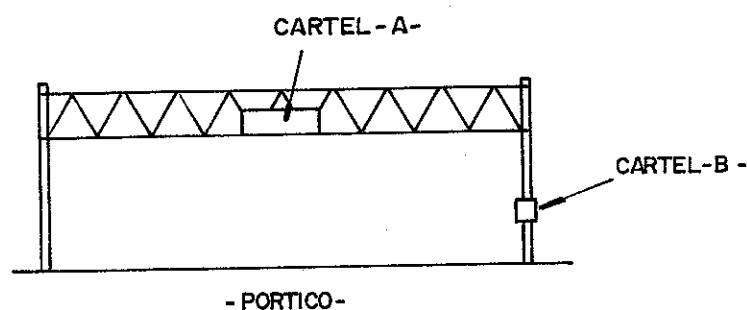
CHAPA DE ALUMINIO 2 mm
PINTURA VINILICA
LETRAS NEGRAS
FONDO ANARANJADO

FIG Nº 63 - CARTEL INDICADOR DE PELIGRO EN CERCOS DE PROTECCION



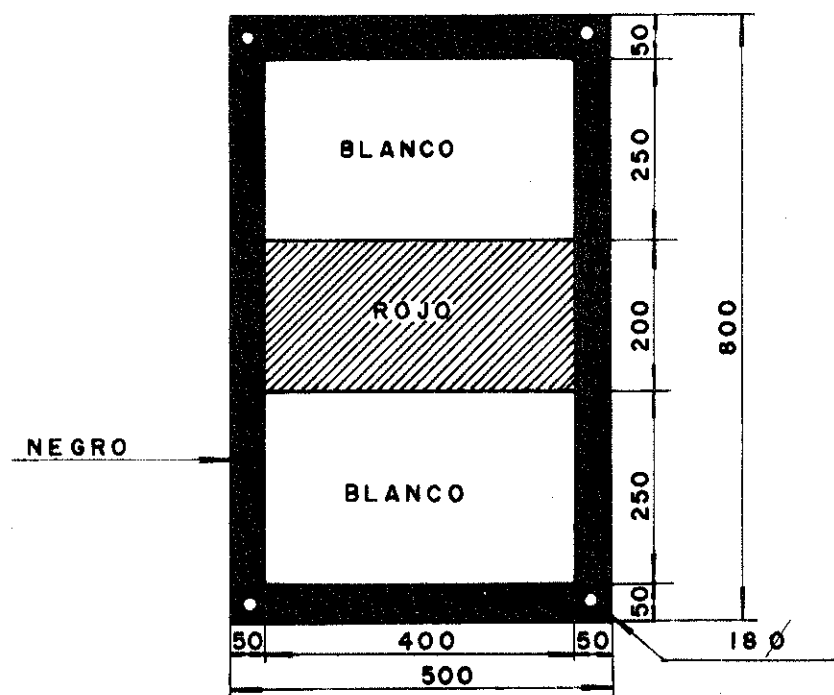
3	TRAVESAÑO	2	ACERO 50,8 x 6,4 mm	
2	PARANTE	3	ACERO PNÚ Nº 10	
1	TRAVESAÑO	2	ACERO PNL 75x75x10	
POS	DENOMINACION	CAN	MATERIAL	OBSERVAC.

FIG Nº 64 - CERCO DE PROTECCION PARA POSTE



2	CARTEL S/POSTE	1	CHAPA DE ACERO 2 mm ESP.	
1	CARTEL S/PORTICO	1	CHAPA DE ACERO 2 mm ESP.	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

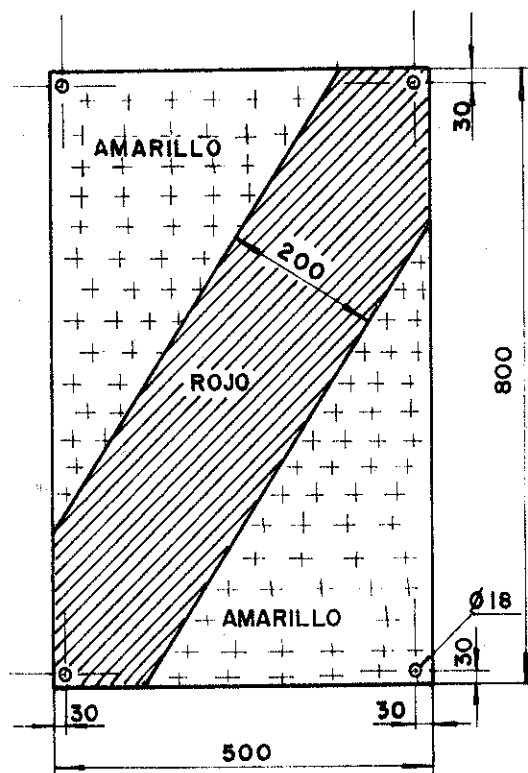
FIG N°66 - CARTELES INDICADORES DE CATENARIAS EN PASOS A NIVEL SOBRE RUTAS



MATERIAL : CHAPA DE ACERO DE 32 MM. ESPESOR

**PINTURA : SE PINTARA TOTALMENTE EL CARTEL
PARTE POSTERIOR GRIS OSCURO
PARTE ANTERIOR BLANCO REFLECTANTE -
NEGRO - ROJO**

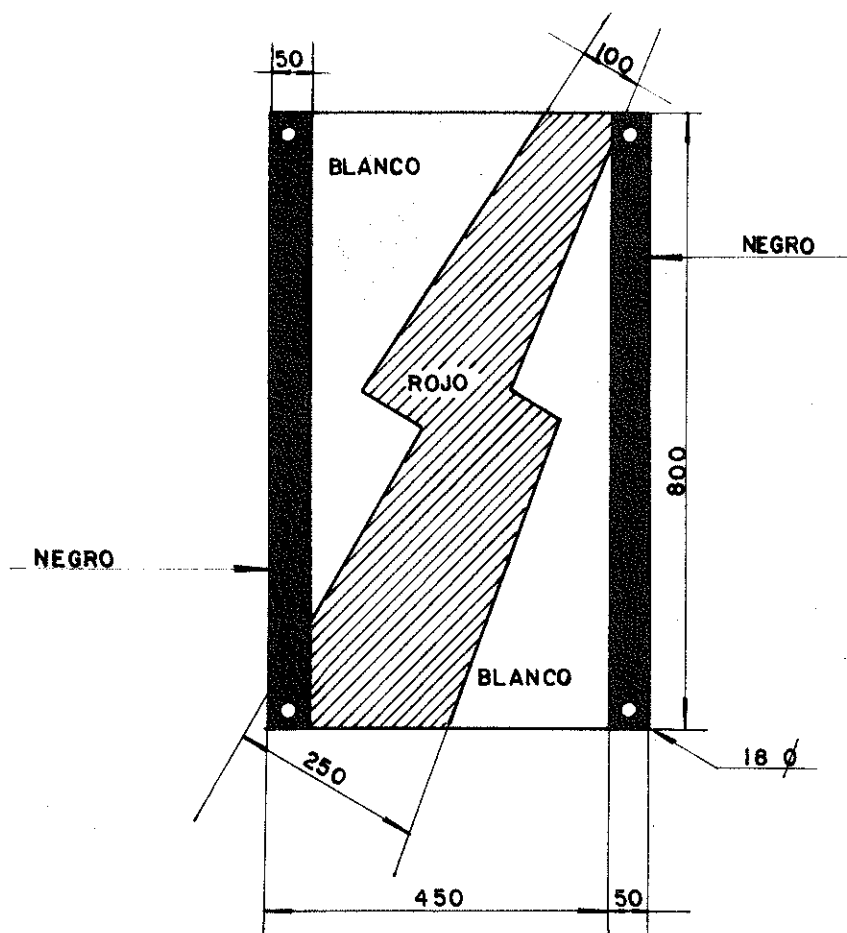
**FIGNº67 - CARTEL INDICADOR DE SECCIONAMIENTO DE LA LINEA
CATENARIA**



MATERIAL : CHAPA DE ACERO ESPESOR 32MM.

PINTURA : SE PINTARA TOTALMENTE EL CARTEL
 PARTE POSTERIOR: GRIS OSCURO
 PARTE ANTERIOR: AMARILLO REFLECTANTE-ROJO

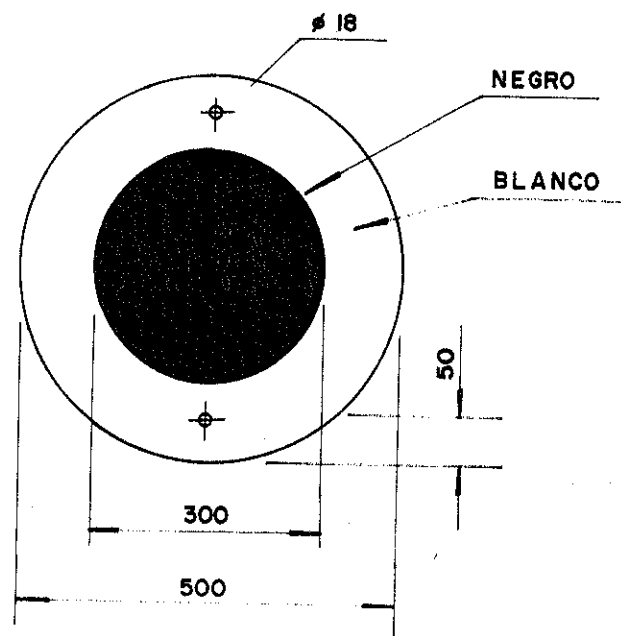
FIG N°68 - CARTEL INDICADOR DE TRAMO NEUTRO



MATERIAL : CHAPA DE ACERO DE 32 MM. ESPESOR

PINTURA : SE PINTARA TOTALMENTE EL CARTEL
 PARTE POSTERIOR GRIS OSCURO
 PARTE ANTERIOR BLANCO REFLECTANTE-
 NEGRO - ROJO

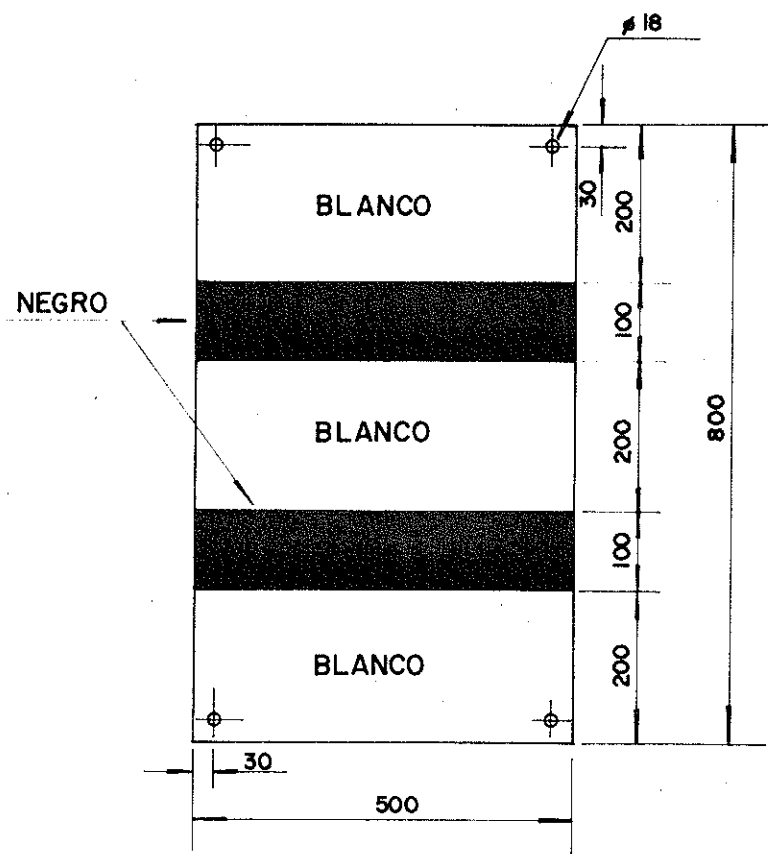
FIG Nº 69 - CARTEL INDICADOR DE TERMINACION DE LA LINEA
 CATENARIA



MATERIAL: CHAPA DE ACERO, ESPESOR 3,2 m m.

PINTURA: SE PINTARA TOTALMENTE EL CARTEL
 PARTE POSTERIOR: GRIS OSCURO
 PARTE ANTERIOR: BLANCO REFLECTANTE- NEGRO.

FIG N°70 - CARTEL INDICADOR DE ORDEN DE RECONEXION



MATERIAL : CHAPA DE ACERO, ESPESOR 3,2 mm

PINTURA : SE PINTARA TOTALMENTE EL CARTEL.

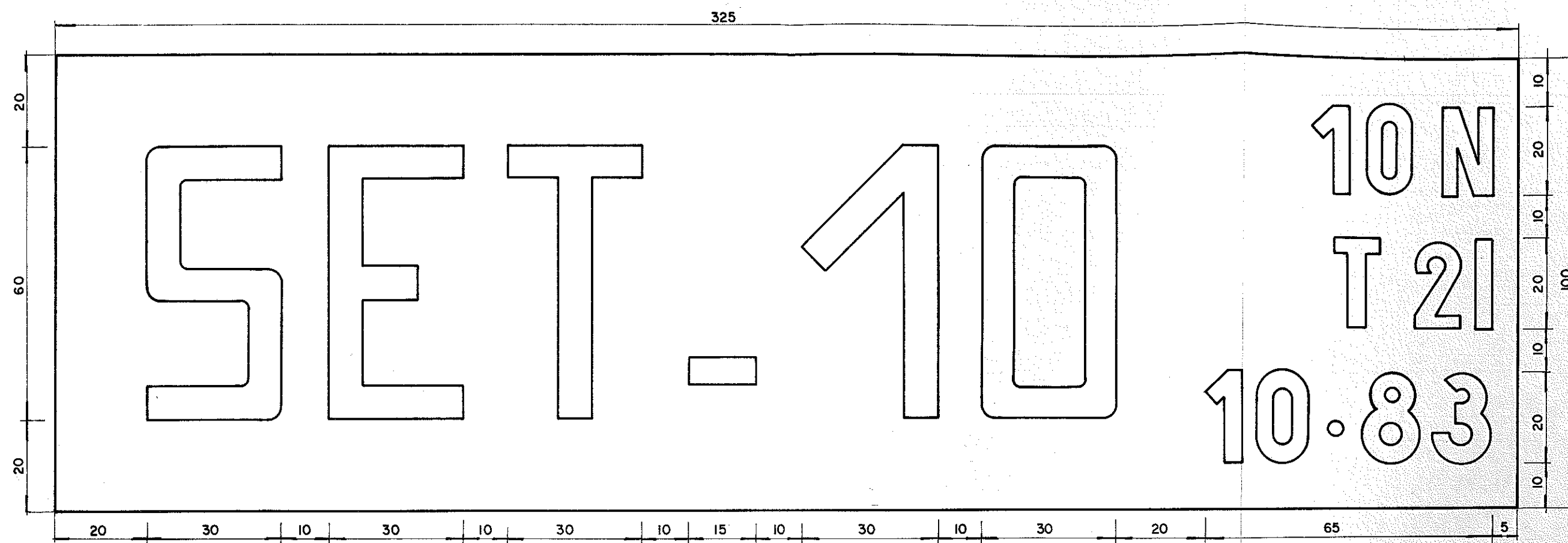
PARTE POSTERIOR : GRIS OSCURO.

PARTE ANTERIOR : BLANCO REFLECTANTE-NEGRO.

FIG Nº 71 - CARTEL INDICADOR DE ORDEN DE DESCONEXION

10 - 83 : FECHA DE ERECCION

- 109 -



NORMA : JIS 6745

MATERIAL : POLIVINILO RIGIDO , 1mm ESPESOR

PINTURA: HORNEABLE - LETRAS BLANCAS SOBRE FONDO NEGRO

NOTA : SE UNE AL POSTE CON ADHESIVO PLASTICO

10 : LONG. POSTE (m)

N : TIPO DIAGR. DE MOMENTOS

T : TIPO DE FUNDACION

21 : LONG. DE EMPOTRAMIENTO (2,1m)

10.83 : FECHA DE ERECCION

FIG N°72B- CARTEL INDICADOR DEL NUMERO DE POSTE EN LA SUBESTACION
TEMPERLEY

10 - 83 : FECHA DE ERECCION

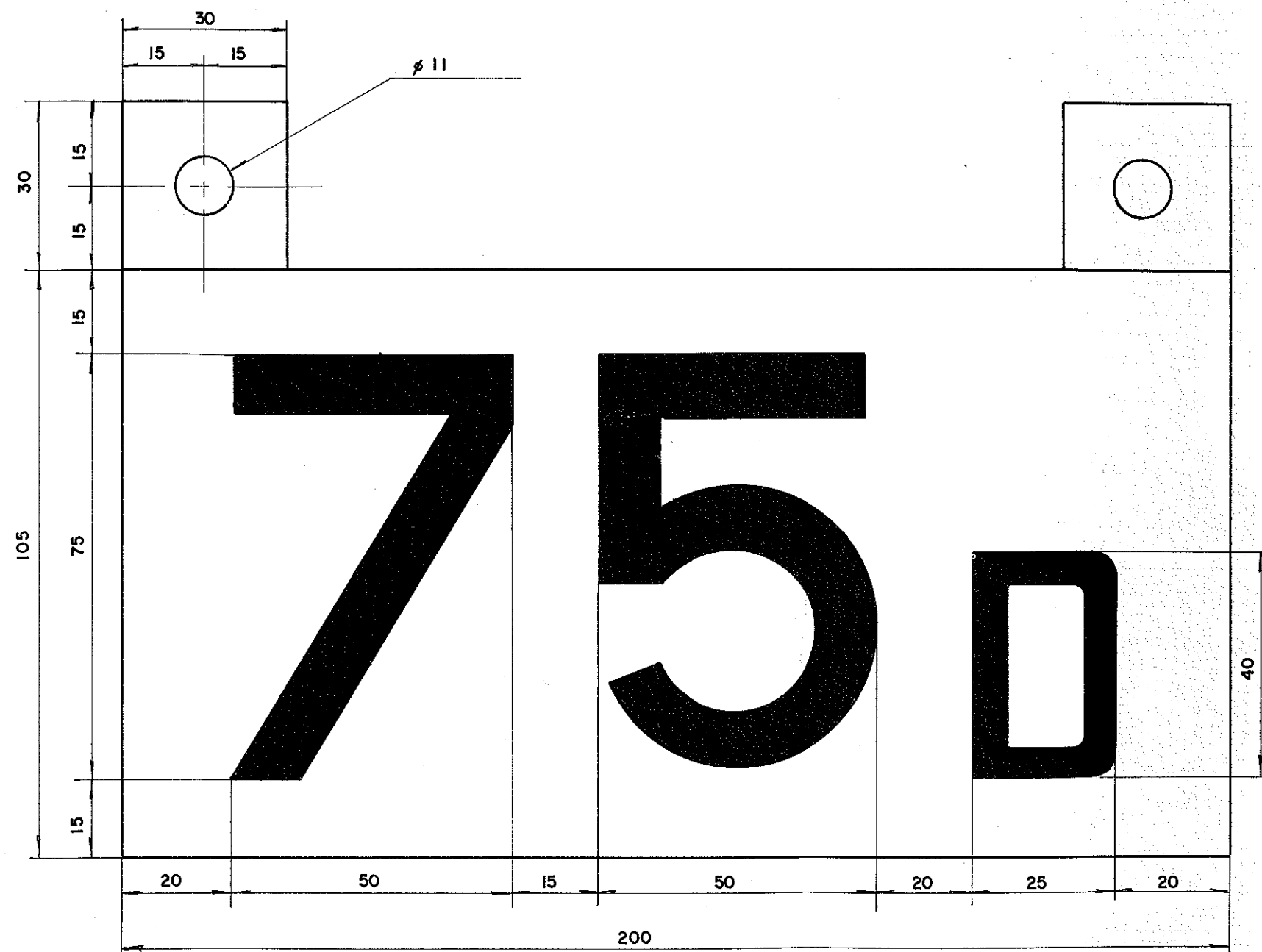
FIG 72C - CARTEL INDICADOR DEL NUMERO DE POSTE EN LA PLAYA DEL
DEPOSITO LLAVALLOL



REFERENCIAS:

CHAPA DE ALUMINIO 2 mm ESPESOR
 PINTURA VINILICA 1mm ESPESOR
 LETRAS NEGRAS SOBRE FONDO BLANCO

FIG N°73 - CARTEL INDICADOR DEL SISTEMA DE ALIMENTACION



REFERENCIAS:

CHAPA DE ALUMINIO 2 mm ESPESOR
 PINTURA VINILICA 1 mm ESPESOR
 LETRAS NEGRAS SOBRE FONDO BLANCO

FIG N° 74 - CARTEL INDICADOR DEL NUMERO DE SECCIONADOR